

Curso de Treinamento no AutoCad

Ambiente 2D – Extensão .DWG



Eduardo Silva Lisboa

Ieda Maria Nolla

Marcelo Neublum Capuano

Oswaldo Tadami Arimura

Disponível em:

<https://sites.google.com/a/fatecsp.br/prof-arimura/home/desenho>

2022

Sumário

1. Introdução	1
1.1 Aspectos iniciais	1
1.2 Interface com o usuário	2
1.2.1 Para iniciar o AutoCAD	2
1.3 Tela de abertura	2
1.4 Tela inicial	2
1.5 Funcionamento do mouse	4
1.6 Menu superior	4
1.7 Teclas de atalho	5
2. Configurações Básicas	6
2.1 Inserção das barras de ferramentas	6
2.1 Options	6
2.2.1 Tempo de salvamento e backup	8
2.2.2 Desativar menu de atalho Line e Polyline	8
2.2.3 Regulagem do tamanho do cursor e cor da área de trabalho	9
2.3 Comandos para melhorar a visualização	9
2.4 Configuração A4	10
2.5 Grid e Snap	11
2.6 Precisão das unidades	11
2.7 Formatações básicas para execução do desenho	12
2.7.1 Tipos de linhas	12
2.7.2 Estilo de textos	13
2.7.3 Dimensionamento ou Cotagem	14
3. Conhecimentos Básicos	16
3.1 Sistemas de coordenadas	16
3.1.1 Coordenadas absolutas	16
3.1.2 Coordenadas relativas	17
3.1.3 Aplicação dos sistemas	17
3.2 Select – selecionar objetos	19
3.3 Undo e Redo	19
3.4 Zoom e Pan	19
3.5 Comandos de Precisão – Object Snap - OSNAP	20
4. Desenvolvimento do desenho	22
4.1 Toolbar Draw e Modify	22
4.2 Toolbar Draw	22
4.2.1 Line	23

4.2.2	Construcion Line	23
4.2.3	Polyline	24
4.2.4	Poligon	24
4.2.5	Rectangle	25
4.2.6	Arc	26
4.2.7	Circle	26
4.2.8	Ellipse	27
4.2.9	Multiline	28
4.3	Toolbar Modify	30
4.3.1	Erase	30
4.3.2	Copy	30
4.3.3	Mirror	31
4.3.4	Offset	32
4.3.5	Move	32
4.3.6	Rotate	33
4.3.7	Scale	33
4.3.8	Trim	34
4.3.9	Extend	34
4.4.0	Chamfer	35
4.4.1	Fillet	35
4.4.2	Array	36
5.	Comandos de finalizações	38
5.1	Toolbar Dimension - Dimensionamento	38
5.2	Dtext	39
5.3	Hatch	40
6.	Comandos especiais	42
6.1	Layers	42
6.2	Properties	45
6.3	Block	46

1. Introdução

1.1 Aspectos iniciais

O AutoCAD é um *software* do tipo CAD — *Computer Aided Design* ou *Desenho Auxiliado por Computador* – como qualquer editor gráfico executa a criação, construção e edição de figuras geométricas, edição de textos e dimensionamentos. Também apresenta recursos em 3D que permitem o modelamento de sólidos através de certas operações booleanas. Sua criação e comercialização é realizada pela Autodesk, Inc. desde 1982.

Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica, engenharia elétrica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado em versões para o sistema operacional Microsoft Windows e Mac OS, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX.

A partir da versão *R14* (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de *scripts*, conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic.

Dentro do aprendizado do ambiente 2D existe a possibilidade de utilizarmos três telas a Auto Cad Classic, a 2D Drafting & Annotation e a Initial Setup Workspace. Em nosso curso, utilizaremos a tela Classic a qual preserva várias formatações básicas exibidas no menu superior. Esta tela é utilizada em todas as versões anteriores.

Para que o aprendizado seja bem sucedido, existe a necessidade do aluno possuir uma cópia do programa em seu computador, conhecer o Windows, principalmente sua estrutura de pastas. Por fim, ter habilidade em criar, gravar, mover e encontrar arquivos; além dos comandos básicos de tela como maximizar, minimizar janelas, entre outros. Desta maneira, esta apostila procurará auxiliar o aluno de maneira simples para que a interação com o software seja fácil e aproveitável.

Após o aprendizado o aluno definirá a melhor maneira de utilizar o software desde a escolha das telas, os tipos de formatações, a maneira de utilizar os comandos, enfim, cada um criará seu próprio estilo de desenhar e criar via computador.

1.2 Interface com o usuário

1.2.1 Para iniciar o Auto CAD, versão 2018:

- clicar no ícone do abaixo:



- Iniciar > todos programas > autodesk > AutoCAD 2020.

1.3 Tela de abertura

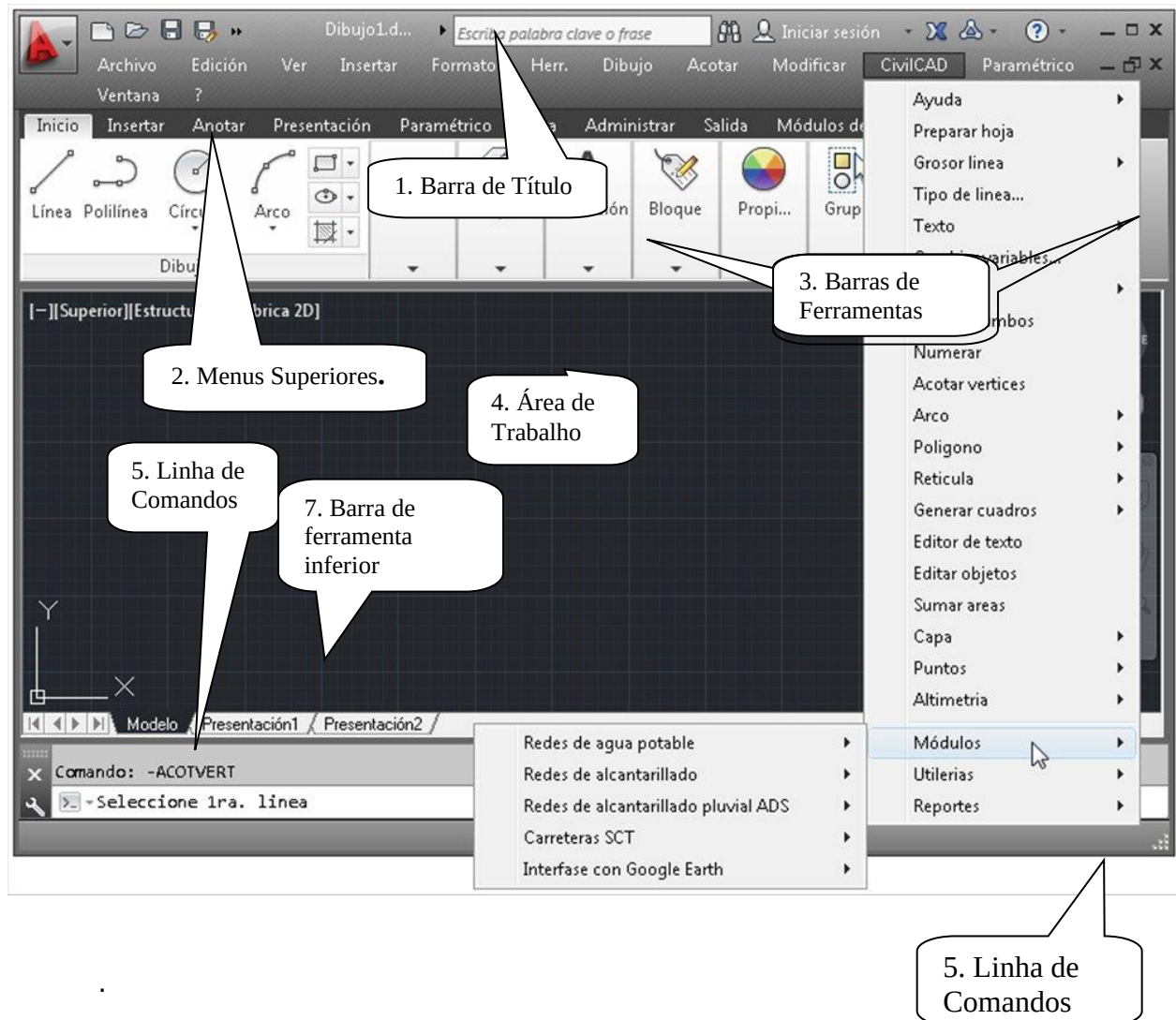
Esta tela apresenta a possibilidade de visualizarmos ou não um panorama das principais ferramentas do AutoCAD.



1.4 Tela Inicial – AutoCAD Classic

O aprendizado para a utilização do AutoCad inicia-se normalmente através do ambiente **2D**. A maioria das ferramentas básicas orientadas dentro deste ambiente, também são apresentadas nas demais telas, permitindo uma rápida ambientação para usuário quando for utilizá-los.

Um ponto importante a ser destacado é a facilidade na interface com o Solid AutoCad, em razão da familiaridade com as ferramentas do Microsoft Window. O programa foi desenvolvido especificamente para o Windows. Assim, torna-se mais familiar e confortável o aprendizado



1. Barra de Título: Mostra o nome do programa e o nome do arquivo;
2. Menus Superiores: acessam vários comandos básicos do Windows nos menus Arquivo e Editar e nos demais comandos ligados ao AutoCAD;
3. Barras de Ferramentas: são barras que contêm ícones para acessar comandos do CAD, podendo ser posicionadas em qualquer lugar da tela, para isto basta clicar na caixa desejada, segurar "clicado" e arrastar;

4. Área de trabalho: local onde se realizará o desenho desejado. Nele existe um grid que poderá ser dimensionado para o formato de folha que o aluno desejar. O default vem no formato A3;
5. Linha de Comando: é o local onde o aluno digita o comando que pretende utilizar. Posteriormente, mostra o comando atual e pede os dados para o próximo passo. Por isso, é muito importante ficar atento às informações contidas na linha;
6. Comandos de Visualização: nessa barra encontram-se os comandos Zoom, Pan, a escolha de tela, enfim, os comandos básicos de localização e movimentos.
7. Barra de ferramentas Inferior: Ativa e desativa comandos como: Snap, Grid, Ortho, polar tracking, Object Snap, etc.

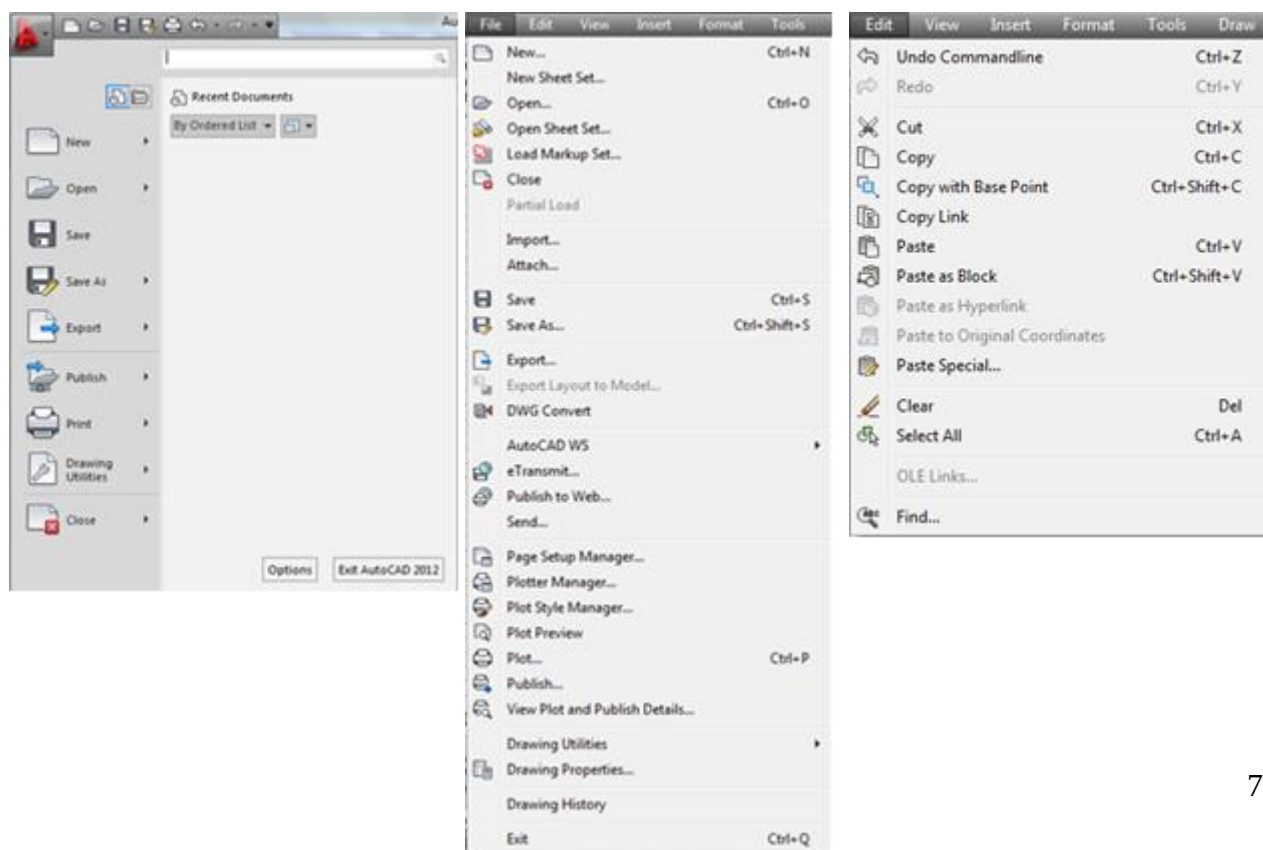
1.5 Funcionamento do Mouse

Um dos hardware mais importante para a execução de um desenho é o mouse. Desta forma, torna-se indispensável a apresentação de seu funcionamento:

- **Botão da Esquerda** : ativa a função que esta apontada pelo cursor. Podendo ser um botão, um item do menu, seleção de objetos na área de trabalho;
- **Botão central com rolamento**: seu movimento para frente e para trás aciona o comando **Zoom**. O botão **mantido pressionado** ativa o comando **PAN** que desloca a área de trabalho conforme seu movimento.
- **Botão da Direita**: possui a mesma função da tecla **enter** do teclado, ou seja, toda vez que um comando for finalizado, utiliza-se este botão e, caso deseje retornar no último comando usado, basta clicar novamente. Outras utilizações serão apresentadas nos itens posteriores.

1.6 Menu Superior Padrão Windows

O Menu Superior apresenta três possibilidades de encontrarmos os comandos gerais básicos utilizados em outros softwares de diversas aplicações. Basta clicar no **Ícone do Auto Cad, ou em File ou em Edit.**, para aparecer os menus abaixo



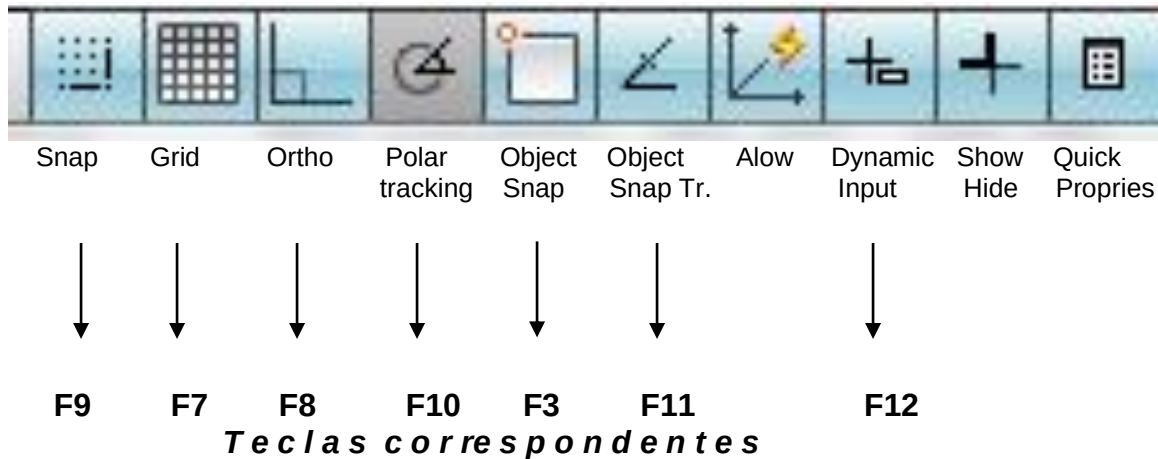
Dentre outros, podemos encontrar nesses menus os seguintes comandos:

- NEW: inicia um novo arquivo;
- OPEN: abre um arquivo existente;
- SAVE: salva as alterações dentro de um arquivo;
- SAVE AS: salva o arquivo aberto com outro nome;
- PRINT: o imprime o desenho final;
- COPY: copia o elemento selecionado para área de transferência;
- CUT: recorta o elemento selecionado;
- PASTE: cola o elemento guardado na área de transferência;
- UNDO: desfaz o ultimo comando utilizado;
- REDO: refaz o ultimo passo do UNDO.

1.7 Teclas de Atalho

Para ativar ou desativar alguns comandos, o aluno pode utilizar a barra de ferramenta inferior ou acionar as teclas correspondentes, conforme a apresentação:

Barra de ferramentas inferior



Outras teclas:

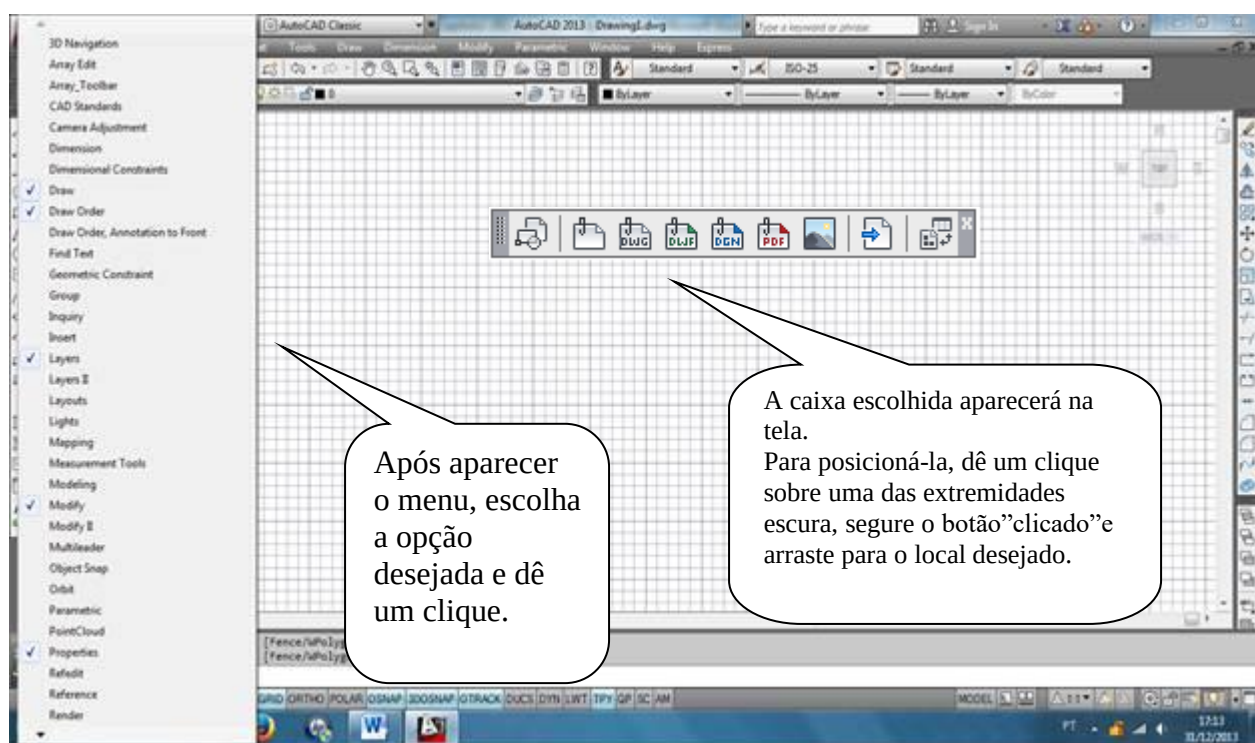
F1 – Ajuda

F2 - histórico da utilização dos comandos

2. Configurações Básicas

2.1 Inserção das barras de ferramentas

Para ativar ou desativar as barras de ferramentas, devemos acessar: no menu superior, **TOOL >> Toolbars >>> AutoCAD** ou simplesmente clicar com o **botão direito do mouse em qualquer caixa de ferramenta da tela**. Depois siga os procedimentos mostrados na figura:

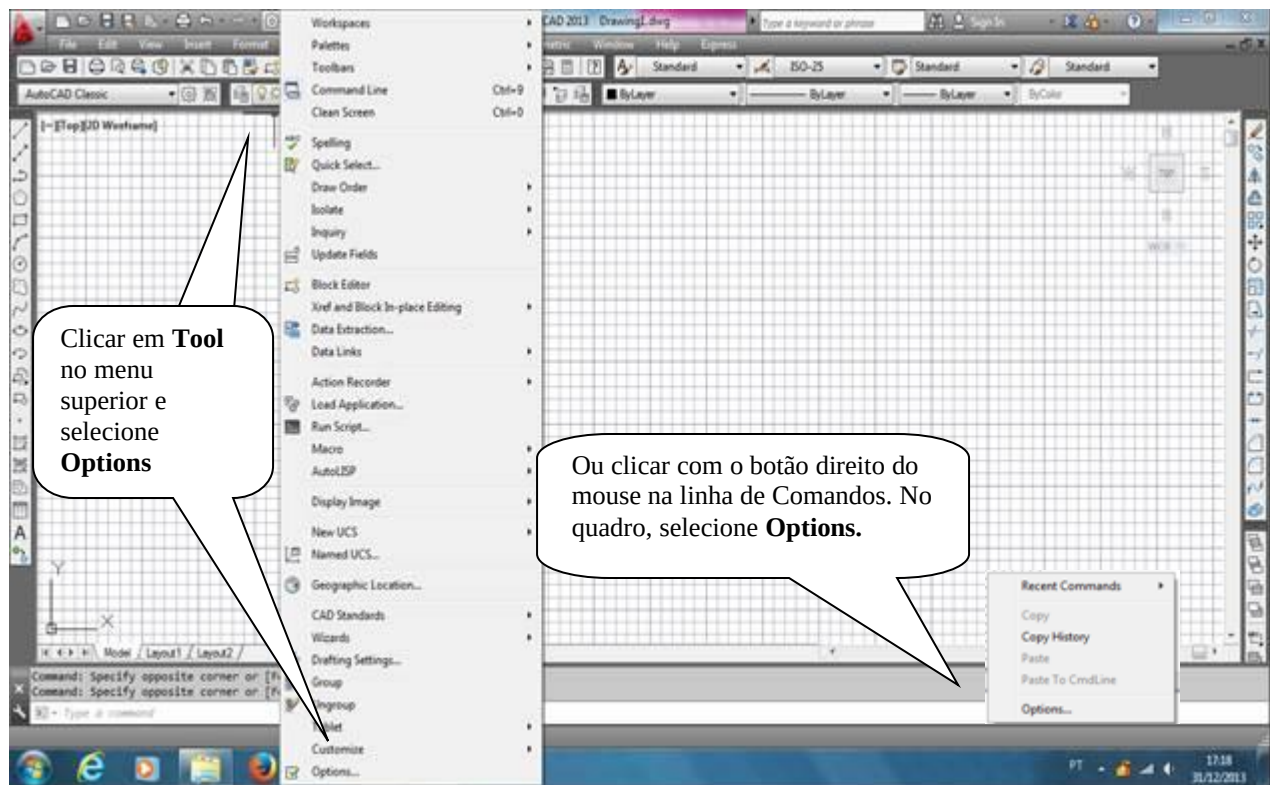


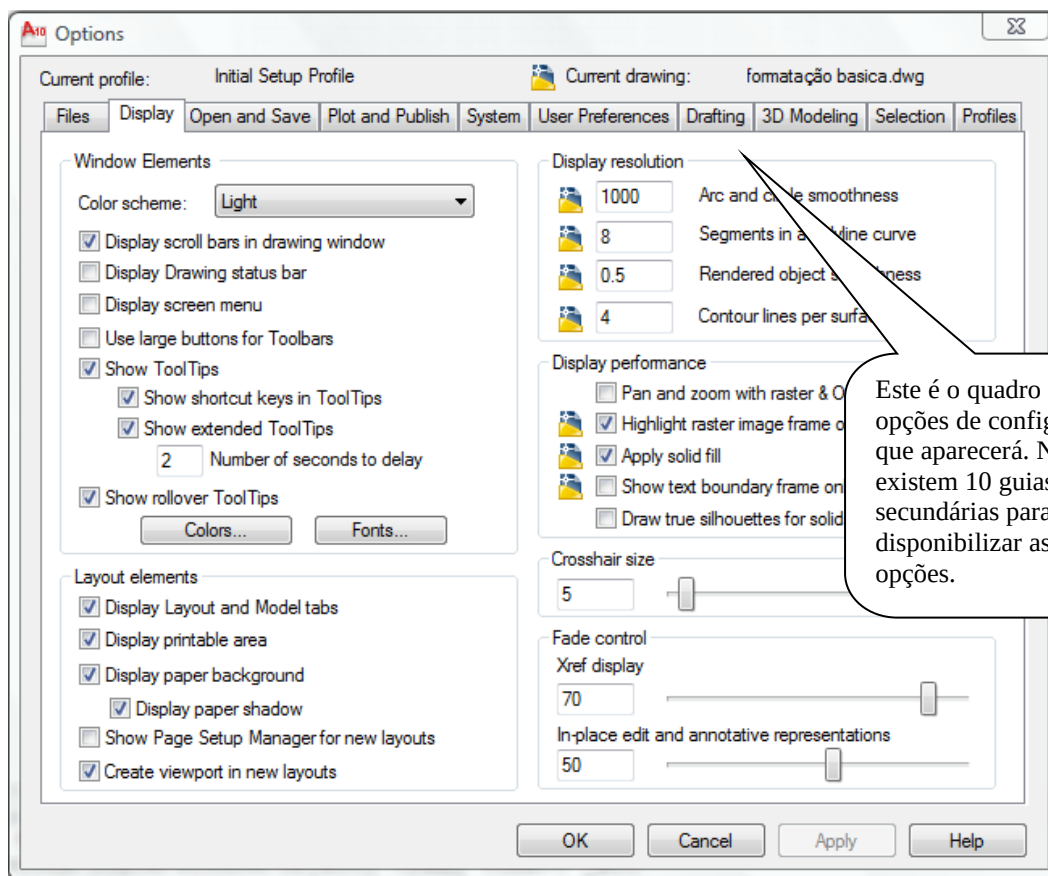
Para melhor aproveitamento de espaço de tela de trabalho, ative as caixas necessárias para o momento do desenho. Por exemplo, a caixa **Dimension** somente deve ser ativa quando for cotar o desenho pronto, em outro momento ela apenas ocupará espaço na tela.

2.2 Guia de Opções de Preferências Operacionais - Options

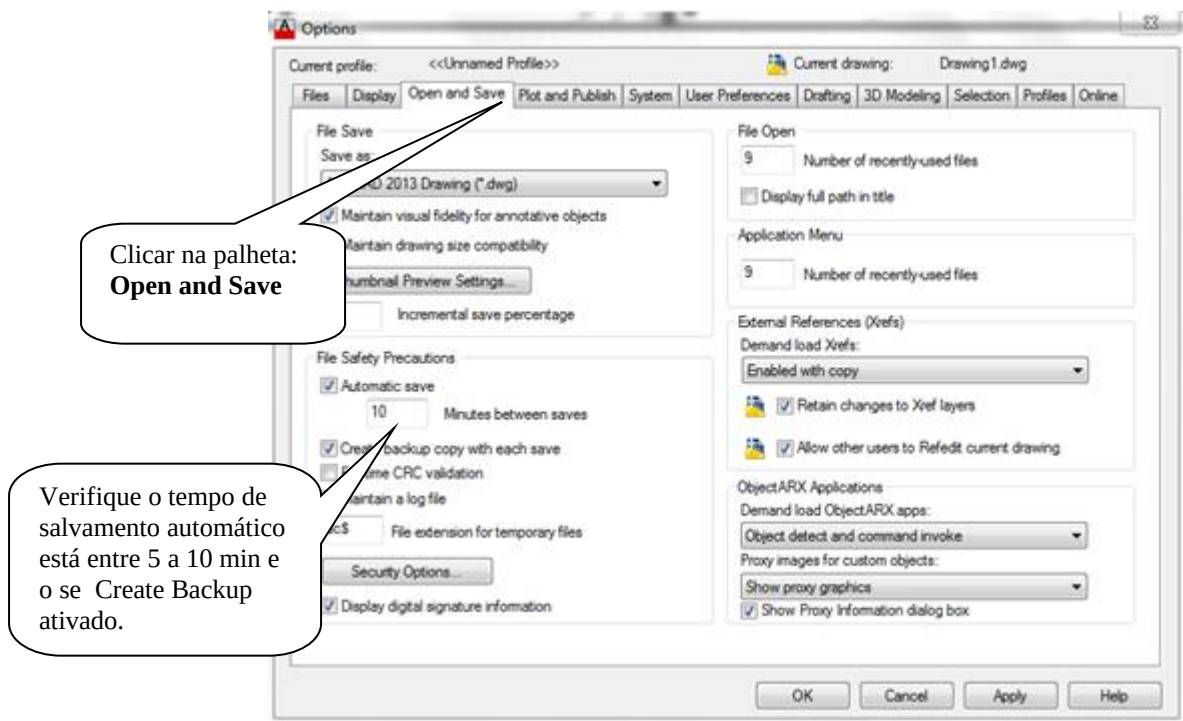
Esta função nos auxiliará quando formos definir as preferências operacionais, ou seja, escolher características de trabalho personalizadas tais como cor de fundo de trabalho, tamanho do cursor, intervalo de salvamento, etc. Entretanto, iremos destacar

apenas algumas preferências operacionais. Posteriormente, o aluno poderá formatar com outras opções existentes. Para acessarmos a função **Options**, podemos proceder de duas maneira diferentes, conforme mostra o quadro:





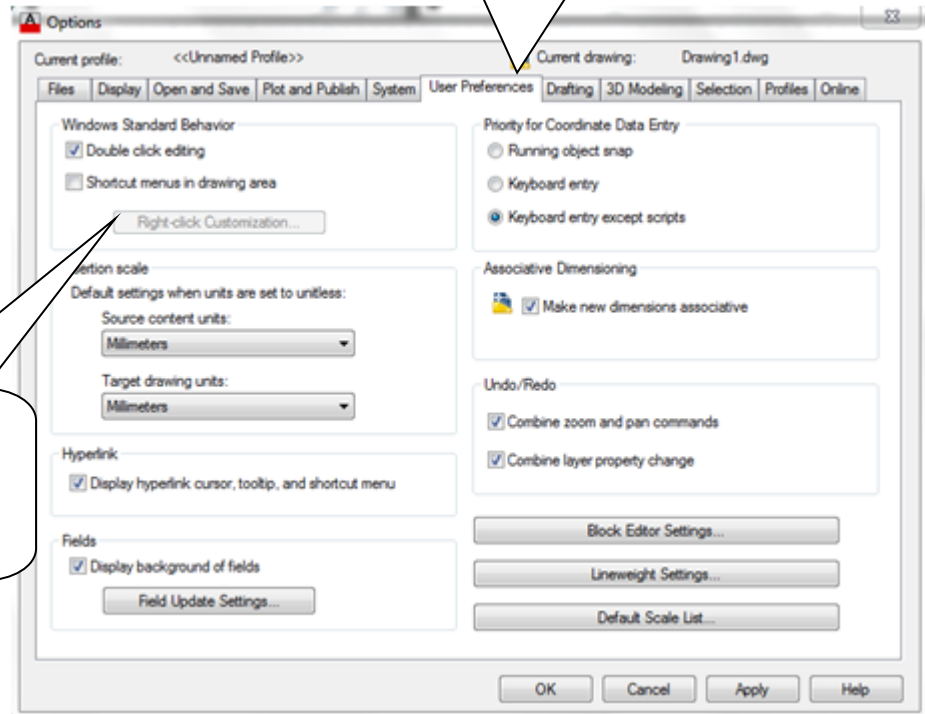
2.2.1 Tempo de salvamento e criação de backup



2.2.2 Desativar o menu de atalho do comando Line e Polyline

Clicar em : **User Preferences**

Desative a opção
Shortcut Menu in
drawing área.

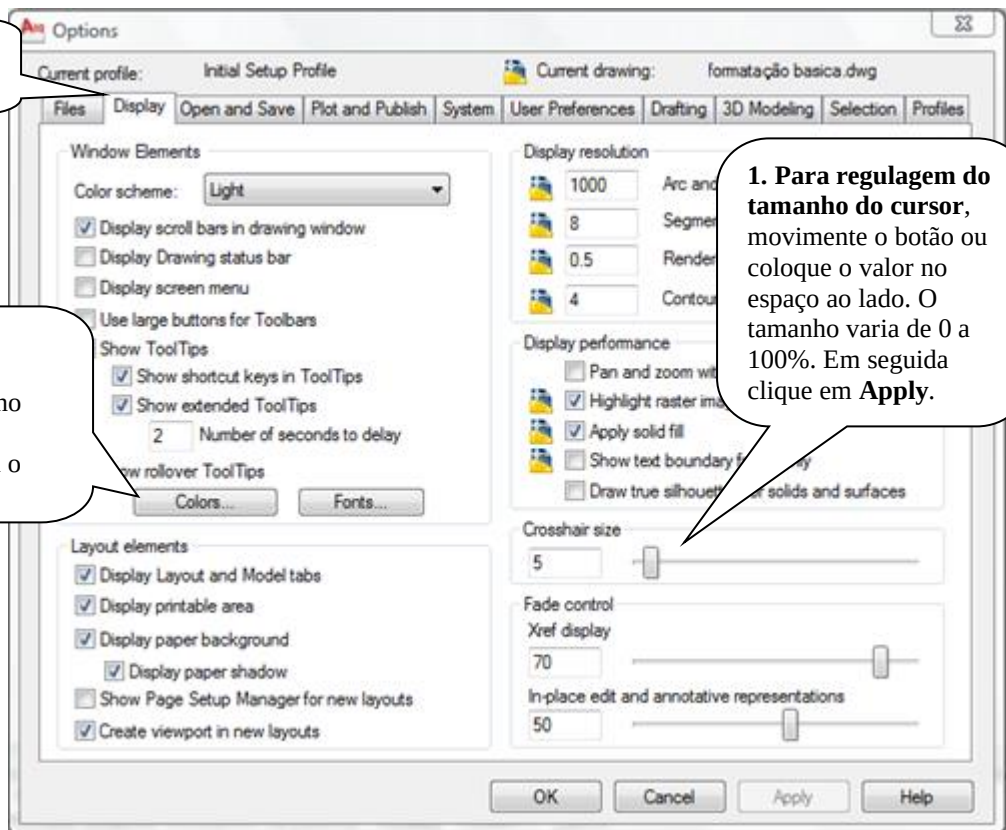


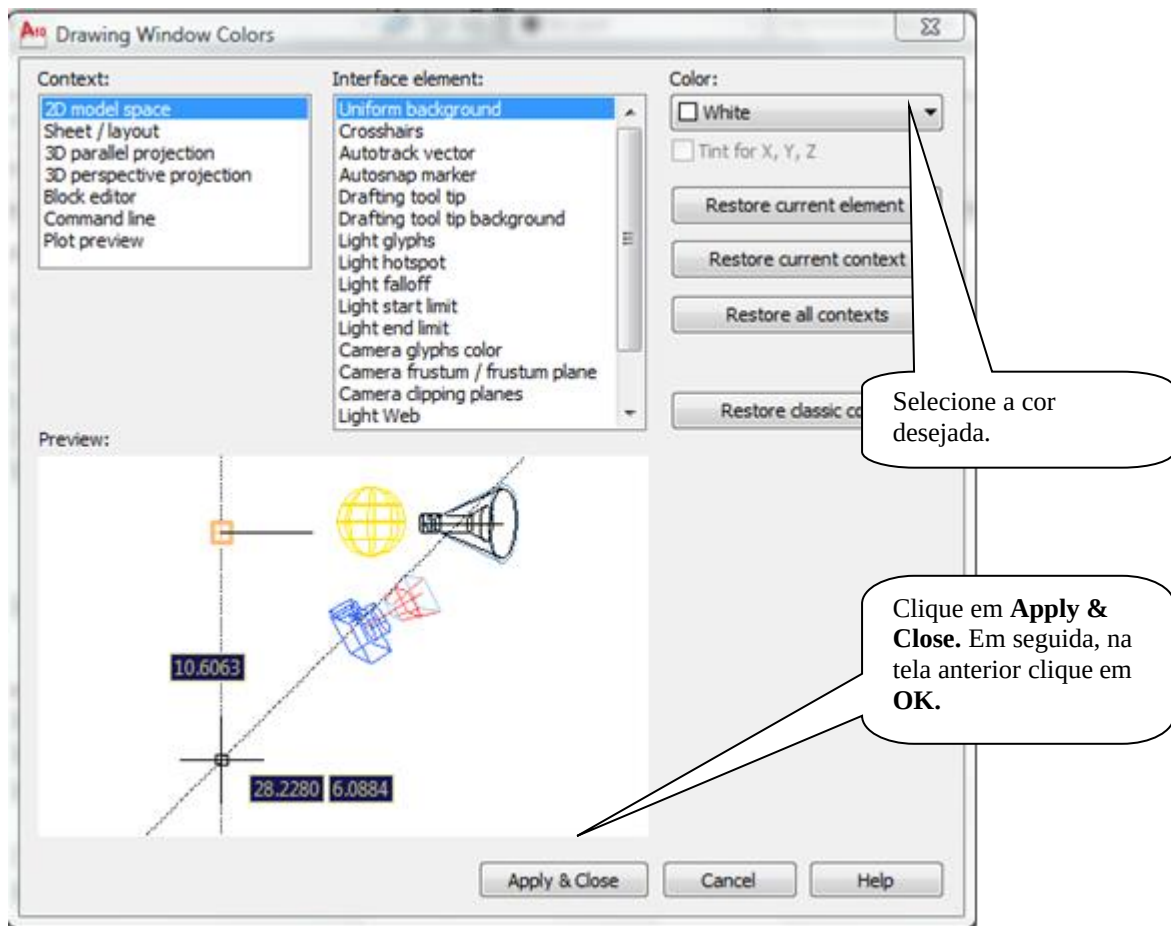
2.2.3 Regulagem do tamanho do cursor e a cor do fundo da área de trabalho

Selecione a opção
Display

2. Para **alterar o fundo da tela de trabalho**, clique no botão **Color**. Em seguida aparecerá o quadro abaixo.

1. Para **regulagem do tamanho do cursor**, movimente o botão ou coloque o valor no espaço ao lado. O tamanho varia de 0 a 100%. Em seguida clique em **Apply**.





2.3 Comandos para melhorar a visualização

Para os comandos a seguir utilize o teclado. Antes dê um ESC para limpar a linha de comandos.

LTSCALE : Este comando ajusta os tamanhos da linha tracejada e de centro

Command: digite LTSCALE >> enter

Enter new linetype scale factor <1000.000> digite 10 >> enter

REGENAUTO : Faz a regeneração automática dos desenhos

Command: digite REGENAUTO >> enter

Enter mode [ON/OFF] <ON>: >> enter (se estiver selecionado ON)

VIEWRES: Ajusta a precisão da representação de arcos e círculos

Command: digite VIEWRES >> enter

Do you want fast zooms? [Yes/No] <Y>: >> enter

Enter circle zoom percent (1-20000) <1000> digite 2000 >> enter

2.4 Configuração do Formato A4

O formato da área de trabalho que vem definida pelo AutoCAD é o A3. Para configurarmos a área no **formato A4** vá até o Menu Superior e clique em **Format >> Drawing Limits**. Observe a linha de comando siga os passos abaixo:

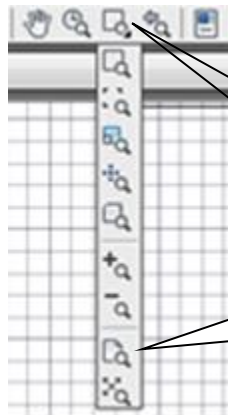
LIMITS

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: digite 0,0 >> enter

Specify upper right corner <210.0000,297.0000>: digite 210,294 >> enter

Em seguida, na caixa de ferramenta superior;



Clique ícone de zoom, segure o botão pressionado e desloque o cursor até a opção **Zoom All** e solte o botão.

Para entrar no comando Zoom pode ser através do teclado:

Command: digite **Z** >> enter

ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

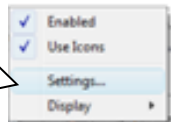
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: digite **all**

Observe que o Grid mudou para A4 e ficou centralizada!

2.5 Configuração do Grid e do Snap - Drafting Settings

Para acessar o quadro Drafting Settings, clique no Menu Superior **Tool >> Drafting Settings** ou acione o ícone do Snap ou do Grid que se encontram na barra de ferramenta abaixo da Linhas de Comandos do lado inferior esquerdo e siga os passos:

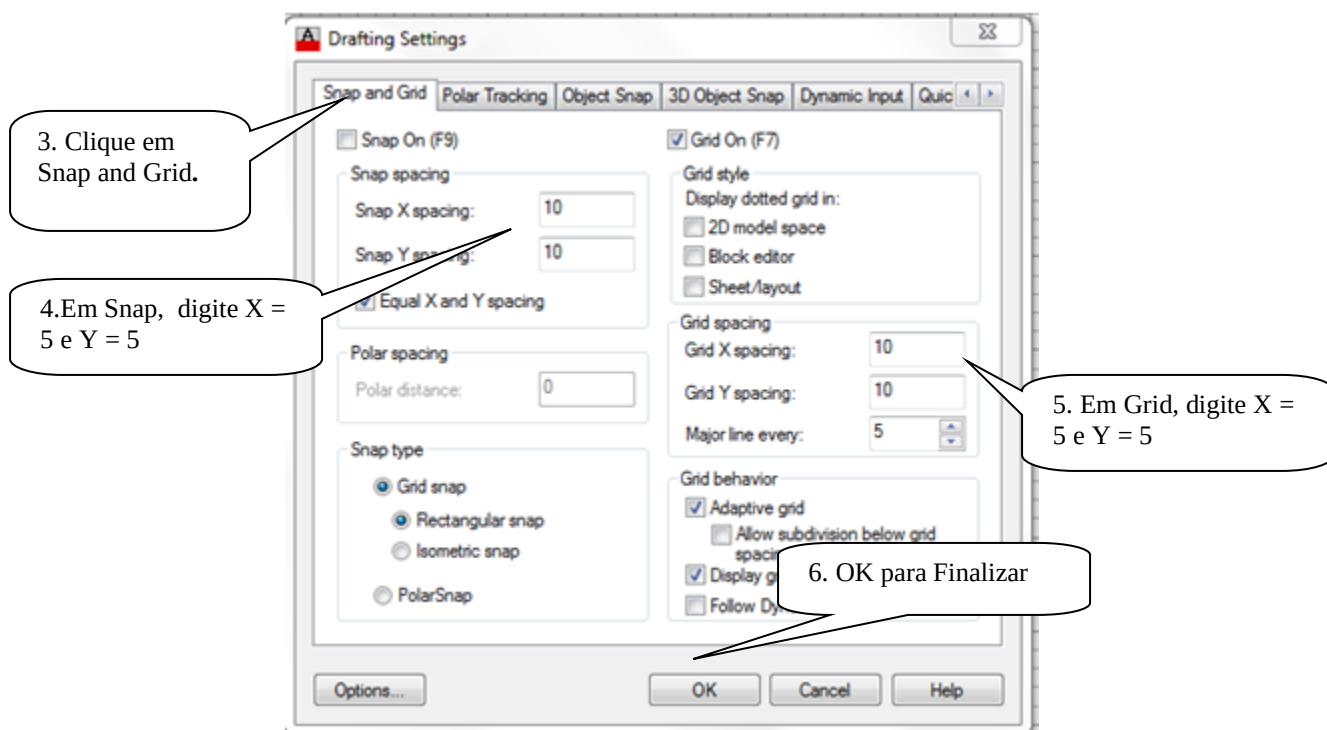
2. Em seguida, no Menu de atalho, clique em **Setting**.



1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Grid ou Snap.



Obs.: o **SNAP** é o “salto”, ou seja, **quanto está ativado**, em qualquer comando, **o cursor vai de ponto em ponto**. Para a formatação ao lado, **o salto é de 5 em 5**, tanto em X quanto em Y.

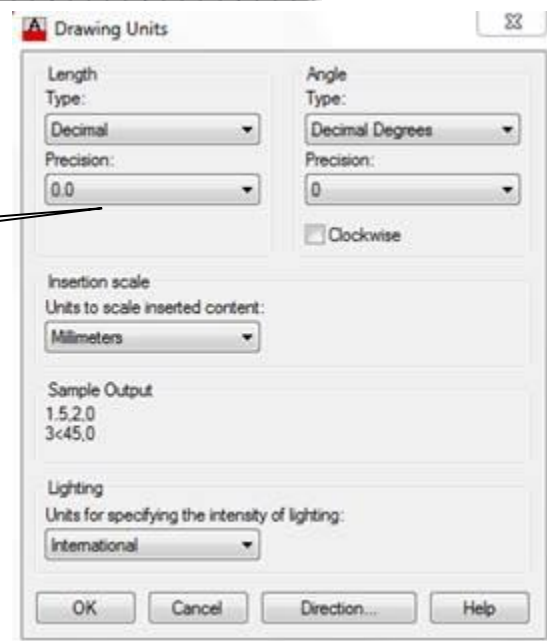


2.6 Definir a precisão das unidades

Este comando define a precisão na execução do desenho. Para acessá-lo, vá até o Menu Superior: **Format >> Units**.

Clique na seta e mude a precisão para uma casa depois da virgula.

Verifique que as **coordenadas x,y,z** (no canto inferior esquerdo) o posicionamento foi alterado.



2.7 Formatações básicas para execução do desenho

As formatações básicas como tipos de linhas, textos, variáveis de cotas que serão utilizadas na execução podem ser formatadas anteriormente e mantidas para os próximos arquivos. Desta maneira, não quebra o ritmo da execução.

2.7.1 Criar tipos de linhas

Esta função carrega as linhas que iremos utilizar como linha de centro e linha tracejada. No Menu Superior clique a sequencia:

Format >> linetype (aparecerá o quadro de dialogo **Linetype Manager**), siga os passos abaixo:

1. Clique em **Load**

2. No quadro **Load**, selecione a opção **Dashdot**, em seguida clique em OK

3. Repita o passo 1 e 2 para carregar a opção **Hidden**.

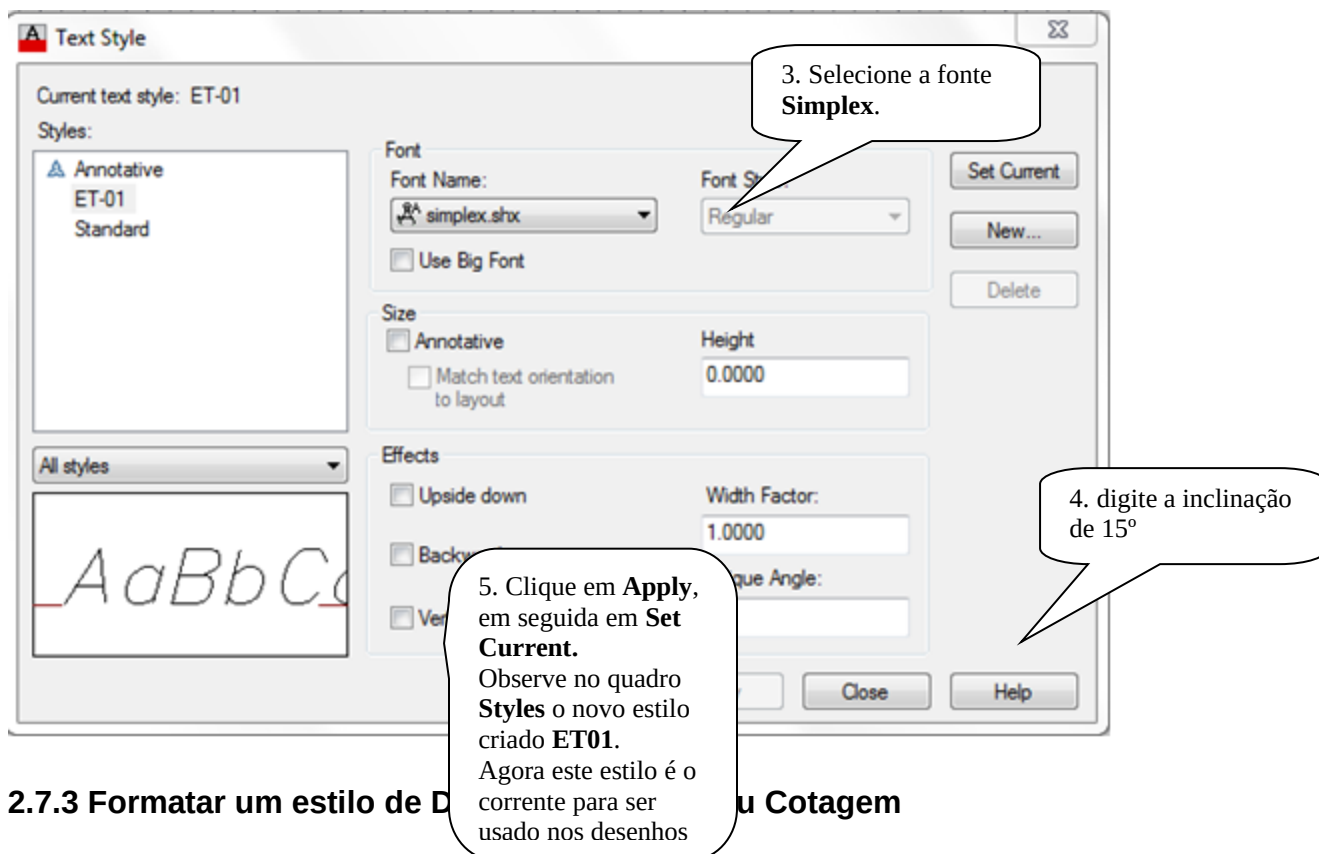
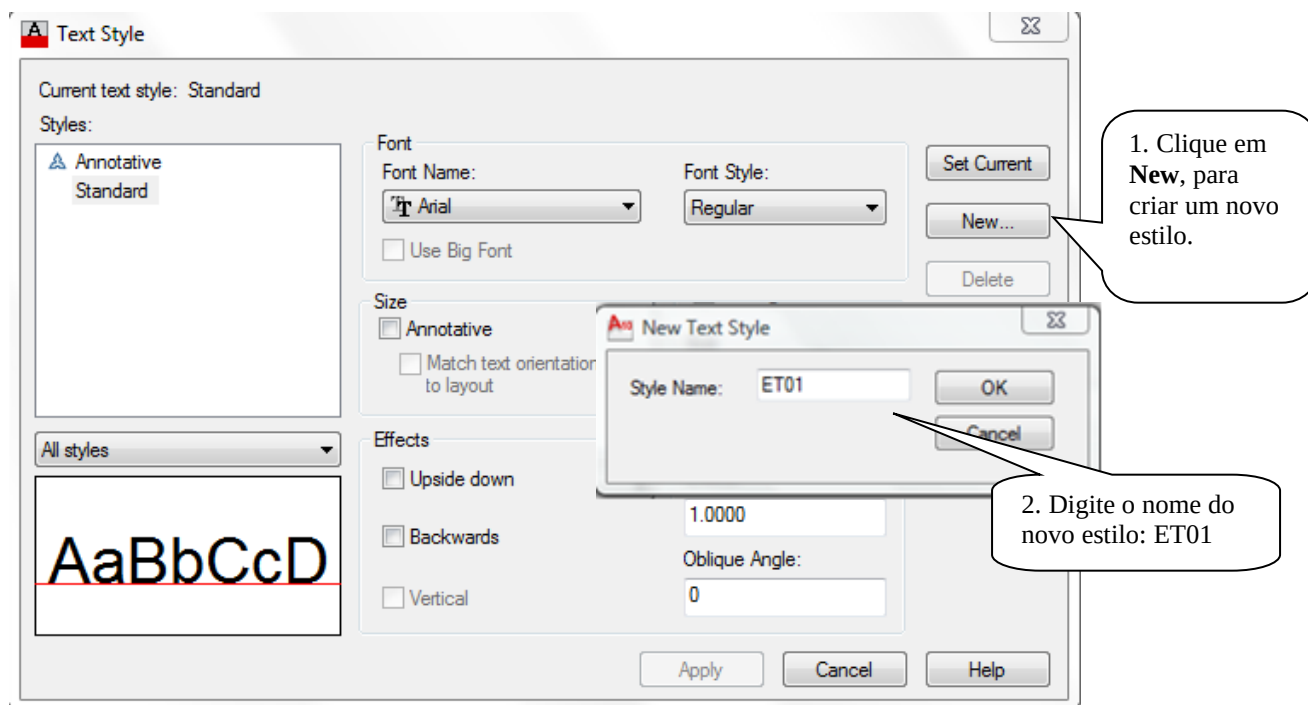
4. Essa é a configuração final da caixa Linetype Manager, clique em OK.

The image shows two screenshots of the AutoCAD Linetype Manager and Load or Reload Linetypes dialog boxes. The first screenshot shows the Linetype Manager with the 'Load' button highlighted. The second screenshot shows the 'Load or Reload Linetypes' dialog box with 'DASHDOT' selected in the 'Available Linetypes' list. The third screenshot shows the 'Load or Reload Linetypes' dialog box with 'HIDDEN' selected in the 'Available Linetypes' list. The fourth screenshot shows the Linetype Manager with 'HIDDEN' added to the list of linetypes.

2.7.2 Criar estilo para texto.

Esta função cria um estilo de texto padronizado para ser utilizado nas observações, cotagem, legenda, etc.. No Menu Superior clique a sequencia:

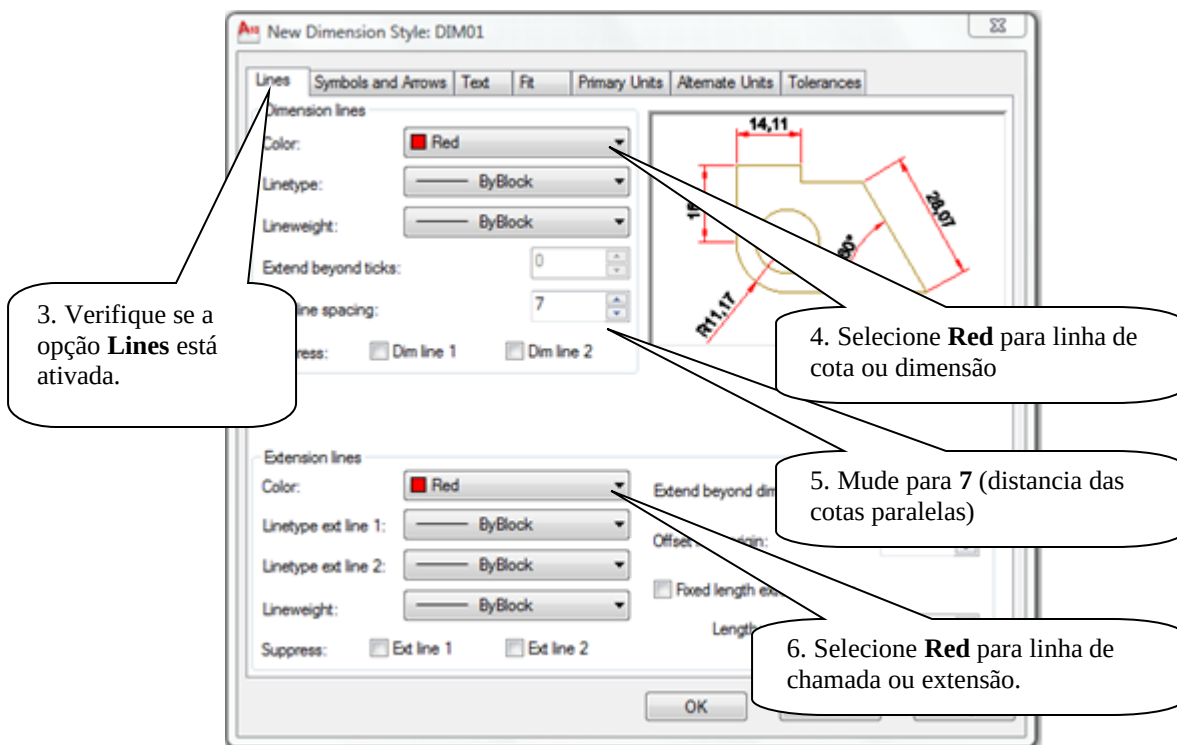
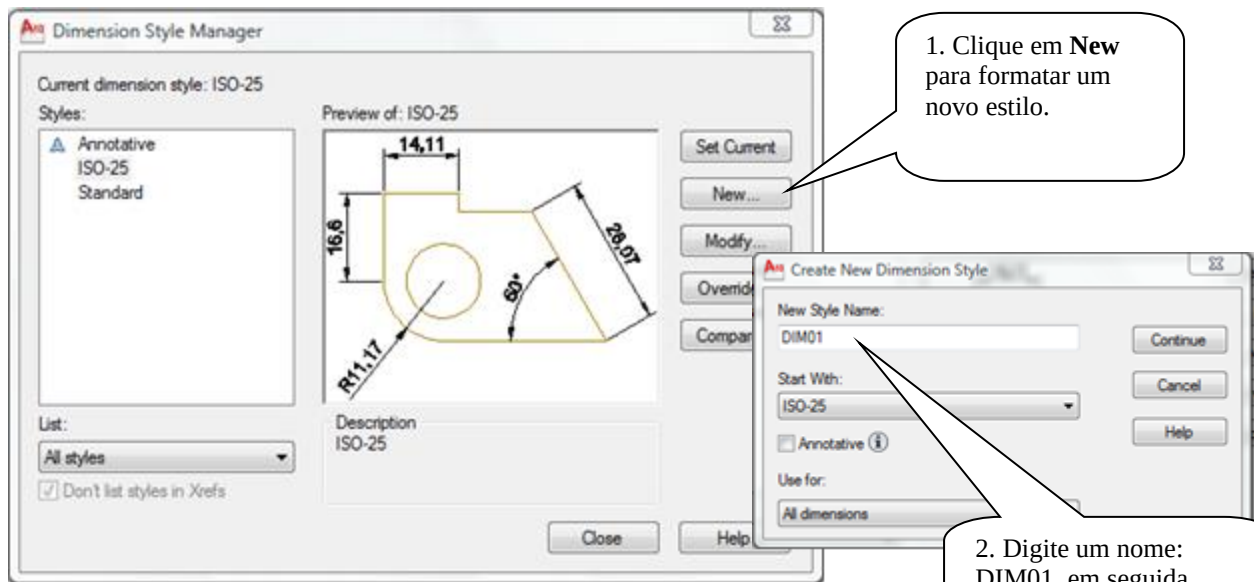
Format >> textstyle (aparecerá o quadro de dialogo **textstyle**), siga os passos abaixo:

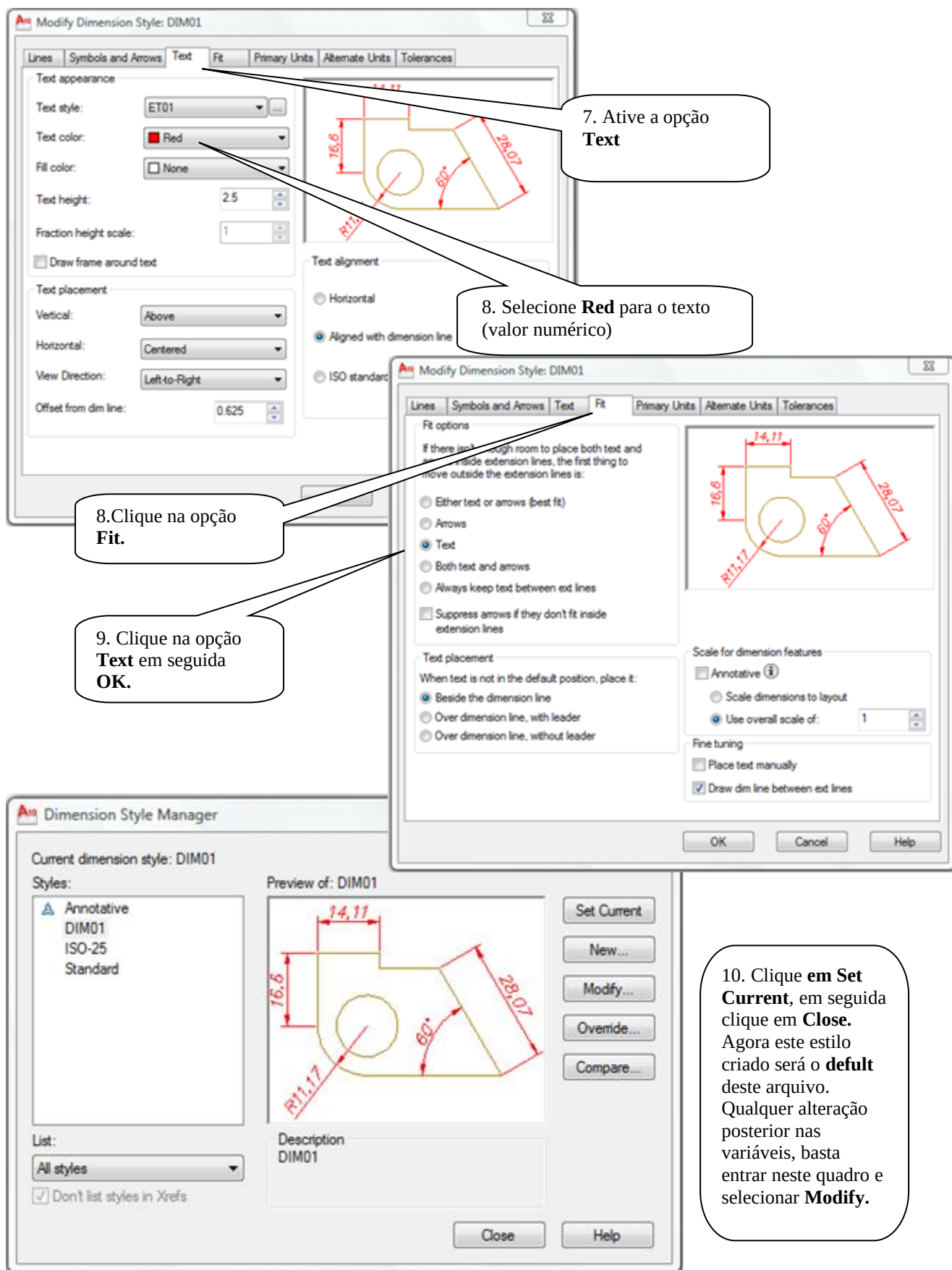


2.7.3 Formatar um estilo de Dimensão para ser usado na Cotação

Esta função permite definir as variáveis de dimensionamento para uma padronização desejada. No Menu Superior clique a sequencia:

Format >> Dimension Style (aparecerá o quadro de dialogo **textstyle**), siga os passos abaixo:



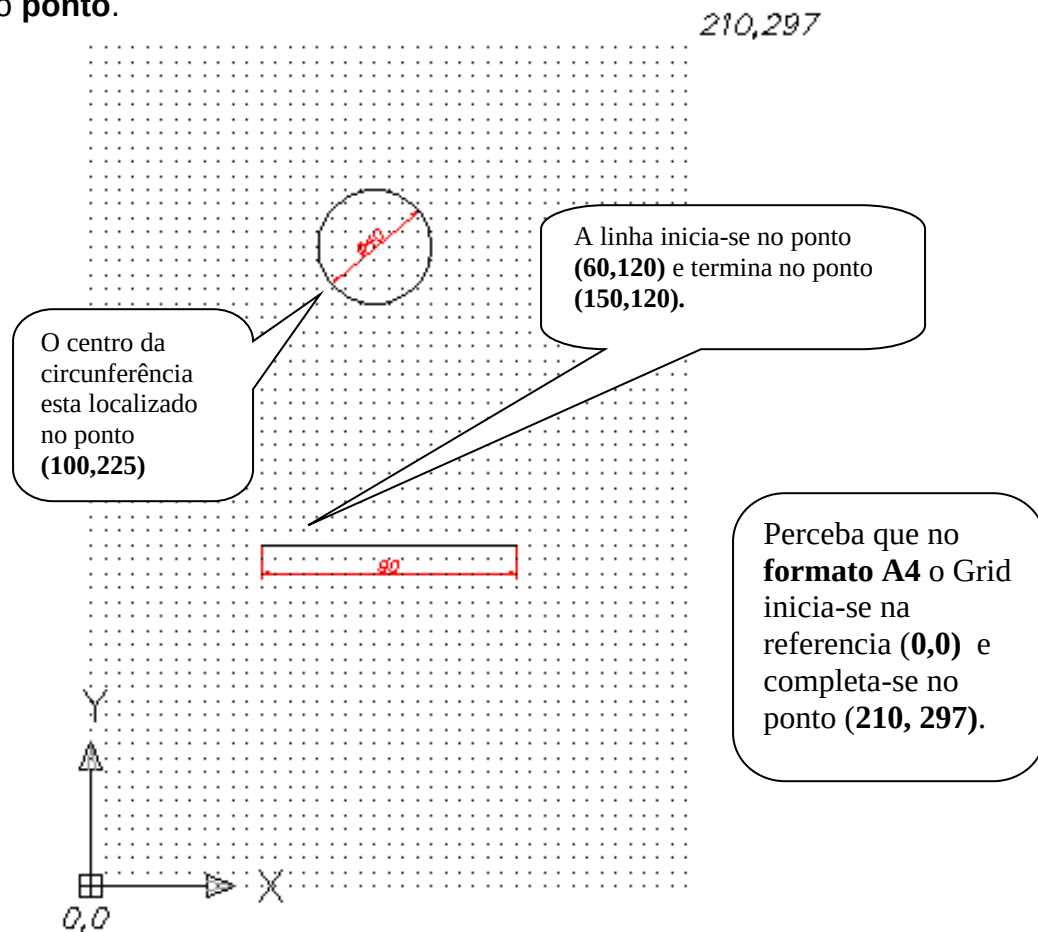


3. Conhecimentos Básicos

3.1 Sistema de Coordenadas

A área de trabalho do AutoCAD é baseada em um sistema cartesiano de coordenadas, onde serão posicionados os pontos que definirão as entidades do desenho. Este sistema é baseado nos eixos cartesianos **X, Y e Z**, com a origem na referência 0,0,0; entretanto, neste nosso estudo inicial, trabalharemos em 2D. Cada objeto terá duas coordenadas (**X e Y**) para localizar sua posição na área de trabalho.

Note que as coordenadas são separadas por **vírgula**. Para casas decimais é utilizado o **ponto**.



3.1.1 Coordenadas Absolutas

Essas coordenadas são divididas em dois tipos: a coordenada absoluta retangular e a coordenada absoluta polar. São utilizadas para informar ao programa a localização do ponto que pretendemos definir.

Desta forma, são utilizadas nos comandos da **Toolbar Draw (Line, Circle, etc)**, para posicionar ou definir suas construções e, também são utilizadas nos comandos da **Toolbar Modify (move, copy, etc)** para identificar ou posicionar a suas execuções.

- **Coordenada absoluta retangular:** em desenho bidimensional são indicadas pelas coordenadas (X,Y).
 - Exemplo (8,5) ou (92.3, 89.4)

- **Coordenada absoluta polar:** representada através da distancia e o ângulo que o segmento forma com a horizontal, sendo indicada D<A.
 - Exemplo 25<60 ou 26.7<30

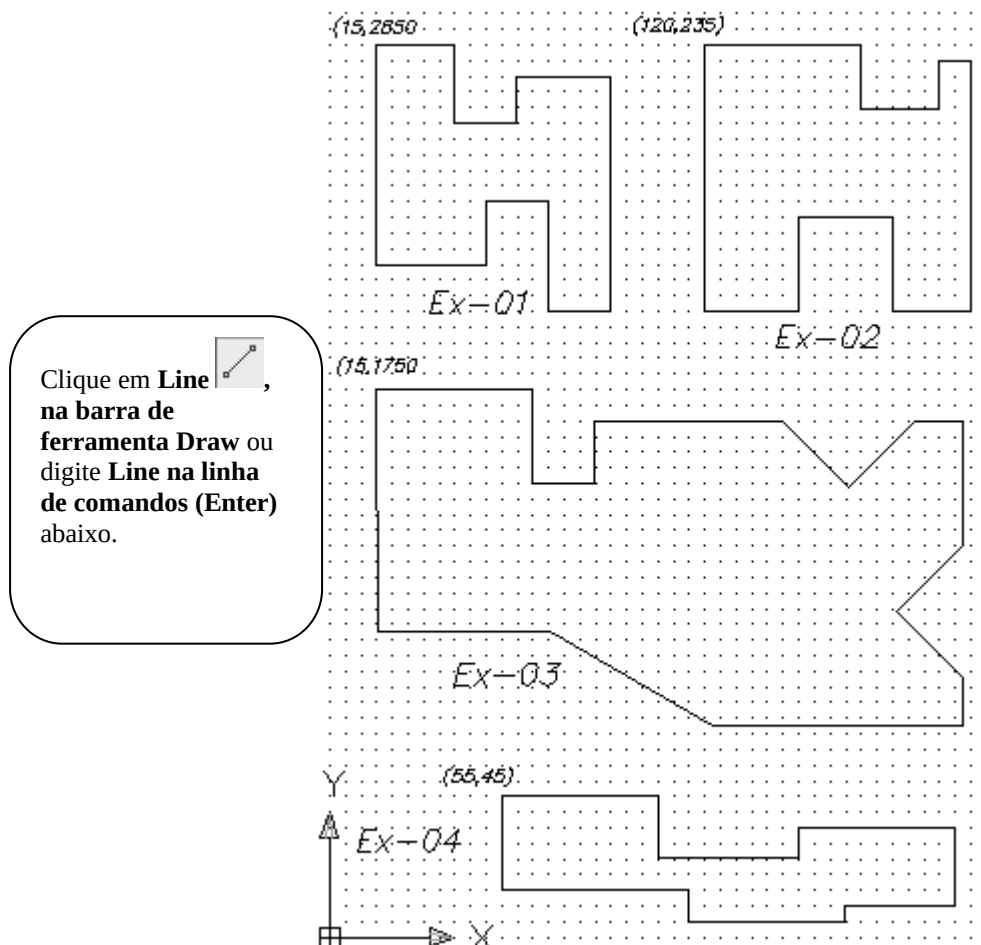
3.1.2 Coordenadas Relativas

Essas coordenadas são divididas em dois tipos: a coordenada relativa retangular e a coordenada relativa polar. Utilizam o último ponto como referência (0,0), para isto é utilizado o símbolo @ para fazer esta transferência. Também são utilizadas nos comandos da **Toolbar Draw (Line, Rectangle, Circle, etc)**, para posicionar ou definir suas construções e, também são utilizadas nos comandos da **Toolbar Modify (move, copy, rotate, etc)** para identificar ou posicionar a suas execuções.

- **Coordenada relativa retangular:** em desenho bidimensional são indicadas pelas coordenadas (@X,Y).
 - Exemplo @8,5 ou @92.3, 89.4
- **Coordenada relativa polar:** representada através da distancia e o ângulo que o segmento forma com a horizontal, sendo indicada @D<A.
 - Exemplo @ 25<60 ou @26.7<30

3.1.3 Aplicação utilizando comando Line

No quadro abaixo, após entrar no comando Line, siga os procedimentos abaixo.



Para desenhar os exemplos Ex-01, Ex-02, Ex-03 e Ex-04, utilize as tabelas abaixo:

Ex-01	
Digitar	Comando
15,285	Enter
40,285	Enter
40,260	Enter
60,260	Enter
60,275	Enter
90,275	Enter
90,200	Enter
70,200	Enter
70,235	Enter
50,235	Enter
50,215	Enter
15,215	Enter
c	Enter

Coordenadas absoluta retangular

Ex-02	
Digitar	Comando
120,285	enter
@0,-20	enter
@25,0	enter
@0,15	enter
@10,0	enter
@0,-80	enter
@-25,0	enter
@0,30	enter
@-30,0	enter
@0,-30	enter
@-30,0	enter
c	enter

Coordenadas relativa retangular

Ex-03	
Digitar	Comando
15,175	enter
@50<0	enter
@30<-90	enter
@20<0	enter
@20<90	enter
@60<0	enter
@30<-45	enter
@30<45	enter
@15<0	enter
@40<-90	enter
@30<-135	enter
@30<-45	enter
@15<-90	enter
@60<150	enter
@55<180	enter
c	enter

Coordenadas relativas Polar

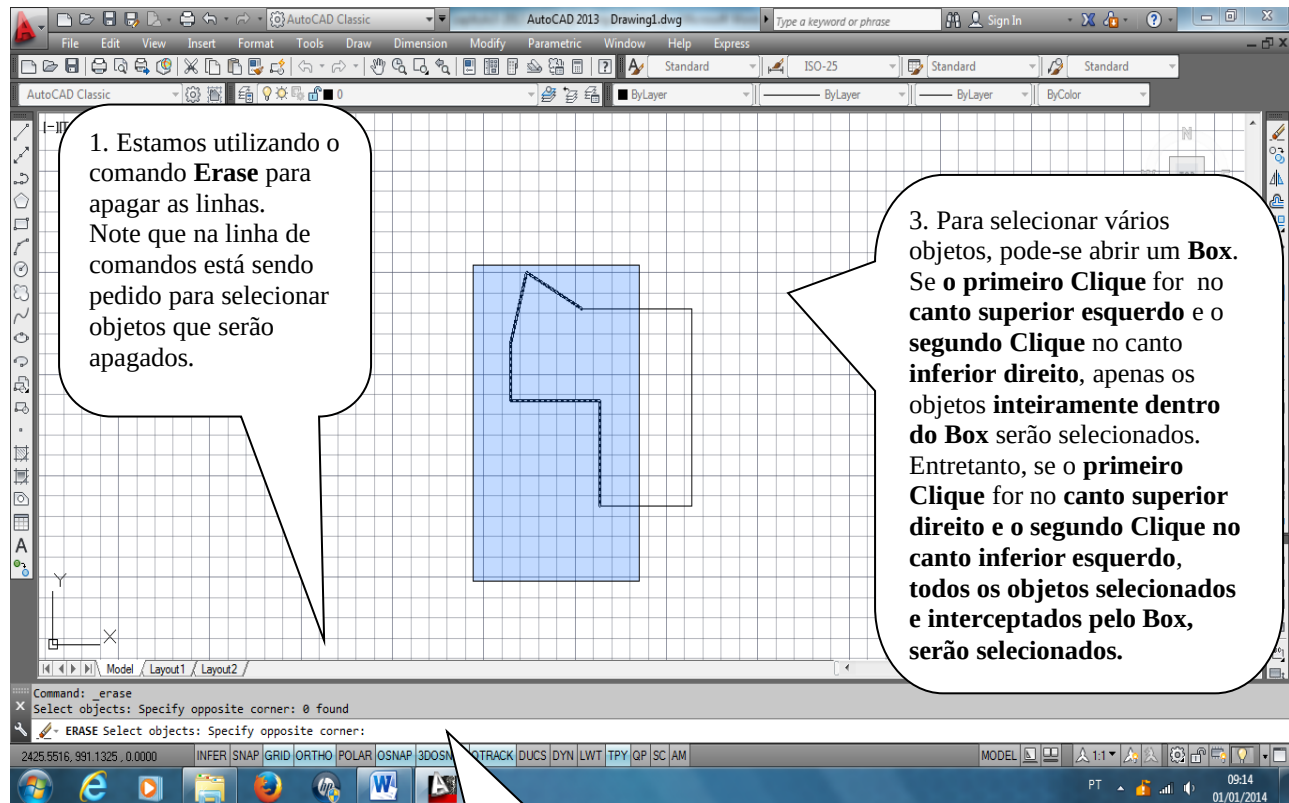
Ex-04	
Digitar	Comando
55,45	enter
50	Mova mouse para direita > enter
20	Mova mouse para baixo > enter
10	Mova mouse para cima > enter
50	Mova mouse para direita > enter
25	Mova mouse para baixo > enter
35	Mova mouse para esquerda> enter
5	Mova mouse para baixo > enter
50	Mova mouse para esquerda> enter
10	Mova mouse para cima > enter
60	Mova mouse para esquerda > enter
c	enter

Para executar o Ex-04, ative a função Ortho, na barra de ferramenta inferior.



3.2 Selecionar objetos – Select

Os comandos da **Toolbar Modify (move, copy, rotate, etc)**, exigem uma seleção de objetos ou entidades para a execução de suas funções. Existem várias maneiras de selecioná-los:



3.3 Comando UNDO e REDO

O comando UNDO desfaz as últimas execuções realizadas. Essas execuções podem ser as realizações dos comandos da Toobar Draw ou da Toolbar Modify.

Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
Clicar 	U >> enter	Edit >> Undo

O comando REDO desfaz o UNDO

Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta: Clicar 	Teclado: Redo >> enter	Menu Superior: Edit >> redo

3.4 Comando ZOOM e PAN

Este comando permite a ampliação ou a redução da imagem de determinadas regiões do desenho. Entretanto, existem várias opções de utilizações.

Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta: Clicar    	Teclado: Z >> enter	Menu Superior: View >> Zoom >> Opção



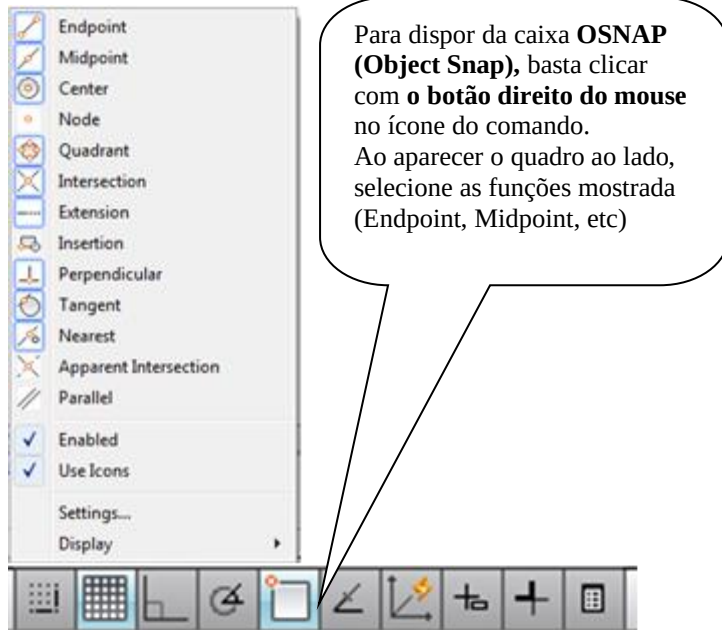
Pan

 Realtime  Previous  Window  Dynamic  Scale  Center  Object  In  Out  All  Extents	Pan Realtime: permite a movimentação da tela em qualquer sentido; Zoom Realtime: afasta ou aproxima a tela em tempo real; Zoom Previous: retrocede até 10 telas anteriores; Zoom Windows: seleciona através de uma janela qualquer; Zoom Dynamic: seleciona através de uma janela específica; Zoom Scale: executa o Zoom em uma escala definida; Zoom Center: executa o Zoom com referência de um ponto central; Zoom Object: executa o objeto selecionado; Zoom In+ : ampliação gradativa; Zoom Out- : redução gradativa; Zoom All: Enquadra todo o desenho na tela; Zoom Extents: ampliação até os limites do formato.
--	--

Obs: Para acionar o comando **Zoom In e Zoom Out**, basta girar o botão central do mouse para frente e para trás. E, para utilizar o comando **Pan**, pressione o botão central, segure pressionado e movimente o mouse para a posição desejada.

3.5 Comandos de Precisão – Object Snap

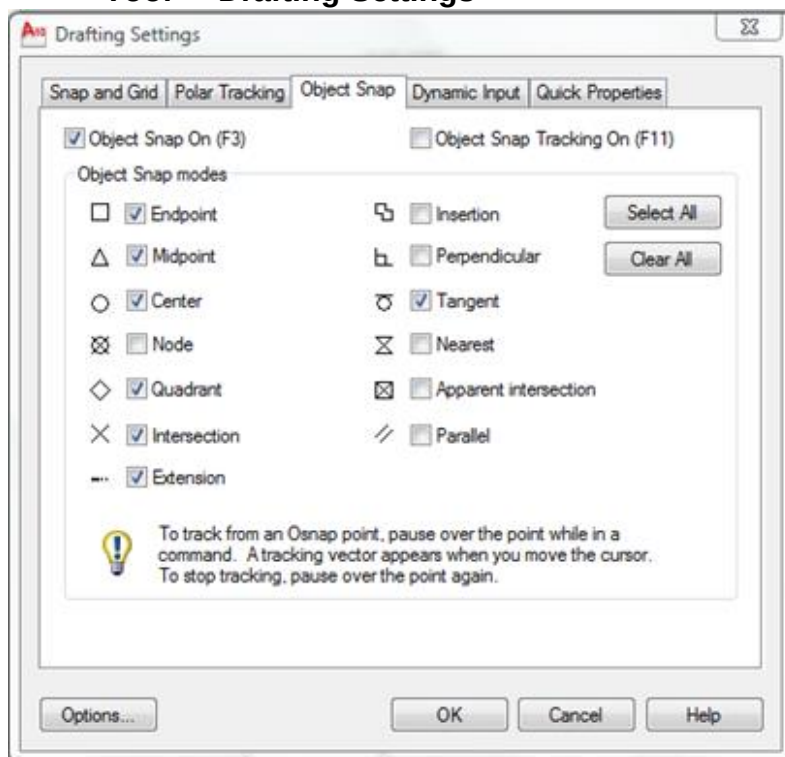
São comandos secundários que trabalham auxiliando os comandos das Toolbs Draw e Modify, possibilitando a localização e captura correta do ponto desejado com rapidez e precisão.



Endpoint: seleciona o final do segmento;
Midpoint: seleciona o ponto médio de um segmento ou arco;
Center: seleciona o centro do círculo ou arco;
Quadrante: seleciona um dos quadrantes do círculo;
Intersection: seleciona o cruzamento entre duas entidades;
Perpendicular: define a perpendicular entre o último ponto e o ponto escolhido;
Tangent: seleciona o ponto tangente ao círculo;

Uma outra maneira de acessar o quadro do OSNAP é pelo Menu Superior:

Tool >>Drafting Settings



Neste quadro a escolha das opções fica mais dinâmica e global

Sempre que trabalhar com o **OSNAP** ativado, desative o **ORTHO** e o **SNAP**.

Command: <Snap off>
Command: <Ortho off>

Command:

73.7, 112.3, 0.0

4. Desenvolvimento do desenho

4.1 Comandos da TOOLBARS DRAW E MODIFY

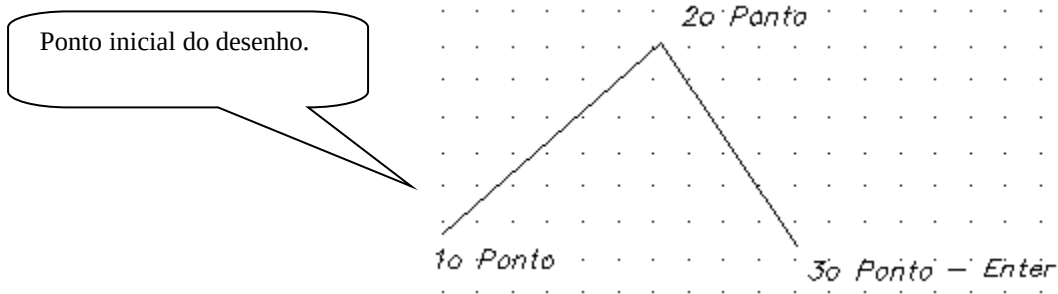
Essas toolbars apresentam comandos para execução de um desenho (Draw) e comandos para modificações desses desenhos (Modify).

Draw	Modify
	
Line	Erase
	
Constrution Line	Copy
	
Polyline	Mirror
	
Polygon	Offset
	
Rectangle	Array
	
Arc	Move
	
Circle	Rotate
	
Revision	Scale
	
Spline	Stretch
	
Ellipse	Trim
	
Ellipse arc	Extends
	
Insert Block	Breakat point
	
Make Block	Break
	
Point	Join
	
Hatch	Chamfer
	
Gradient	Fillet
	
Region	Blend
	
Table	Explode
	
Text	
Add	

4.2 TOOLBAR DRAW

Iniciaremos pelas ferramentas básicas para a execução de um desenho 2D. Destacaremos as possibilidades de acesso ao comando e sua descrição.

4.2.1 Line: Cria linhas

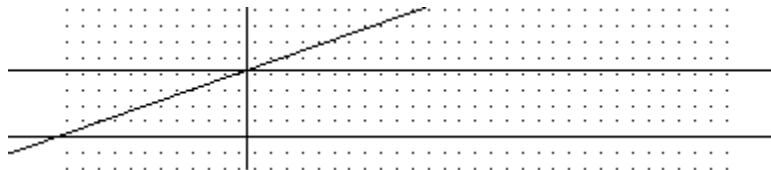


Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
 Clicar	L >> enter	draw >> line

Interação com o comando:

Command: <i>line</i>	Aciona o comando
Command: <i>_line Specify first point:</i>	Digite ou clique o 1o ponto
<i>Specify next point or [Undo]:</i>	Digite ou clique no próximo ponto
	Enter para finalizar.

4.2.2 Construction line: Cria linhas de construção ou de referência.



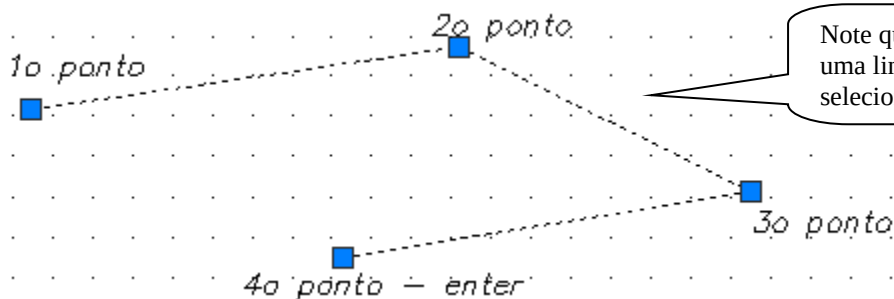
Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
 Clicar	xline ou xl >> enter	draw >> Construction line

Interação com o comando:

Command: <i>xl</i>	Aciona o comando
<i>XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:</i>	Clique ou digite um ponto para traçar uma linha qualquer ou escolha uma opção.
	Enter para finalizar ou esc .

Opções do comando	
<i>Hor</i>	Cria linhas horizontais
<i>Ver</i>	Cria linhas verticais
<i>Ang</i>	Cria linhas após a definição de um ângulo
<i>Offset</i>	Cria uma linha paralela após a definição da distancia.

4.2.3 Polyline: Cria linhas que constituirão uma única entidade.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: Pline ou pl >> enter	Menu Superior: draw >>polyline

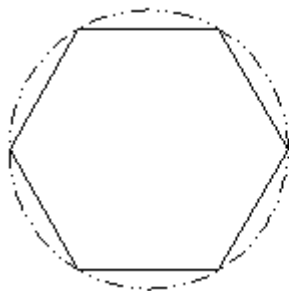
Interação com o comando:

Command: pl
Specify start point::
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

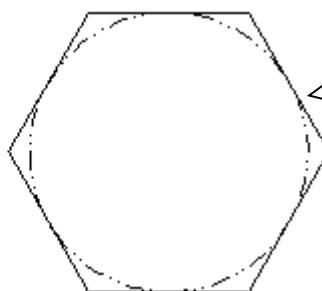
Aciona o comando
Digite ou clique o 1o ponto
Digite ou clique no próximo ponto
Enter para finalizar.

4.2.4 Polygon: Cria polígonos com n lados.

Opção **Inscribed**, se refere ao polígono dentro de um círculo de raio R.



Opção **Circumscribed**, se refere ao polígono circundando um círculo de raio R.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: pol >> enter	Menu Superior: draw >>Polygon

Interação com o comando:

POLYGON Enter number of sides <4>:

Specify center of polygon or [Edge]:

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

Digite o numero de lados - Enter

Clique ou digite o centro do polígono

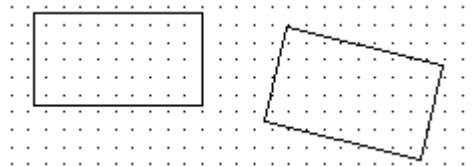
Escolha a opção **Inscrito num**

circulo ou **Circunscrito** - Enter

Opções do comando

<i>Inscribed</i>	Cria um polígono dentro de um circulo imaginário de raio R.
<i>Circumscribe</i>	Cria um polígono circundando um circulo imaginário de raio R.

4.2.5 Rectangle: Cria retângulos.



Acesso ao comando

Barra de Ferramenta: Clicar 	Teclado: rec >> enter	Menu Superior: draw >> rectangle
---	-------------------------------------	--

Interação com o comando:

RECTANG

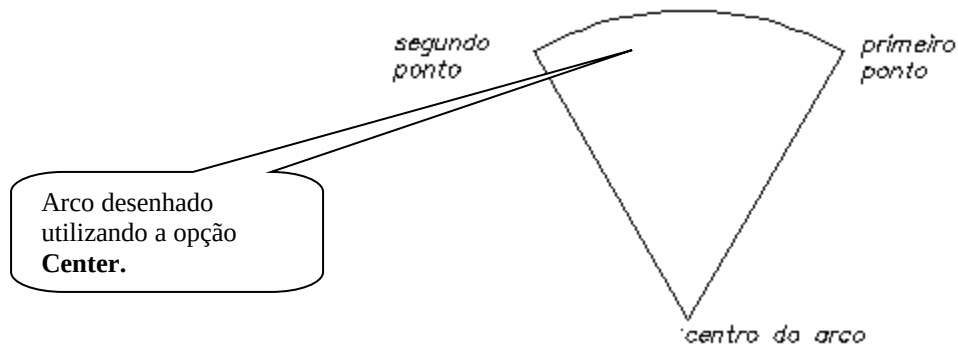
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Clique ou digite o ponto do 1o vértice ou escolha uma opção (Enter).

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Clique ou digite o ponto do 2º vértice ou escolha uma opção(Enter)

Opções do comando

<i>Chamfer</i>	Cria chamfros nos 4 cantos do retângulo definido por 2 distancias.
<i>Fillet</i>	Cria raios nos 4 cantos do retângulo definido por um raio.
<i>Wodth</i>	Varia a espessura da linha de contorno do retângulo.
<i>Rotation</i>	Define um ângulo de inclinação para o retângulo a ser criado,

4.2.6 Arc: Cria arcos



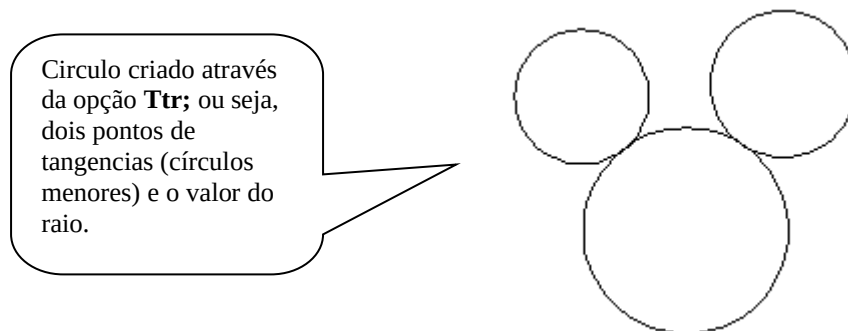
Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: a >> enter	Menu Superior: draw >> arc

Interação com o comando:

<i>Command: a</i> <i>ARC Specify start point of arc or [Center]:</i> <i>Specify second point of arc or [Center/End]:</i> <i>Specify end point of arc:</i>	Aciona o comando Clique no ponto para iniciar o arco ou escolha a opção Center (mais utilizada) Clique no Segundo ponto do arco Clique no último ponto do arco
--	--

Opções do comando	
Center	Cria um arco informando o centro e dois pontos

4.2.7 Circle: Cria círculos.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: c >> enter	Menu Superior: draw >> circle

Interação com o comando:

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter] <33.2>:

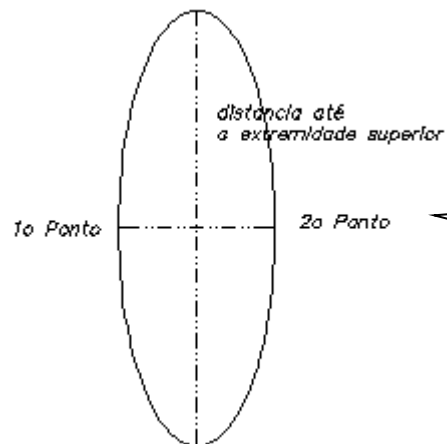
Aciona o comando

Clique ou digite o centro do círculo ou escolha uma das opções

Digite o raio do círculo ou diâmetro
Enter

Opções do comando	
3P	Cria um círculo através de três pontos definidos
2P	Cria um círculo através de dois pontos definidos
Ttr	Cria um círculo através de dois pontos tangentes e do valor do raio.

4.2.8 Ellipse: Cria elipse.



Elipse construída a partir de dois pontos de um eixo e a distância do centro à extremidade do outro eixo.

Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
Clicar 	el>> enter	draw >>ellipse

Interação com o comando:

Command: el

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:

Specify other endpoint of axis:

Specify distance to other axis or [Rotation]:

Aciona o comando

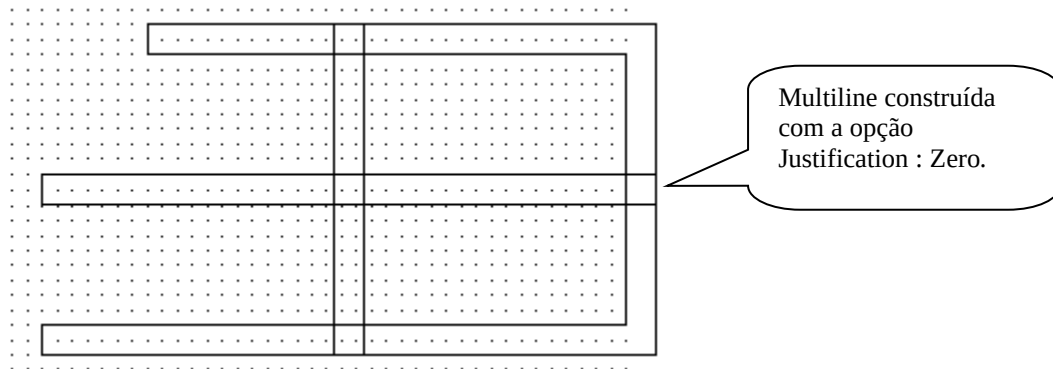
Clique ou digite um ponto de um eixo ou escolha outra opção

Clique ou digite o outro ponto do mesmo eixo

Digite a distância que vai do centro da elipse até uma das extremidade do outro eixo

Opções do comando	
Center	Cria uma elipse informando o centro, a distância do centro até uma das extremidades de um dos eixos da elipse e a distância do centro até a extremidade do outro eixo.

4.2.9 Multiline: Cria linhas paralelas.



Acesso ao comando	
Barra de Ferramenta:	Menu Superior:
Teclado: ml>> enter	draw >> multiline

Interação com o comando:

MLINE

Current settings: Justification = Zero, Scale = 10.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/Style]:

Clique ou digite o ponto inicial ou escolha
escolha uma opção.

Specify next point:

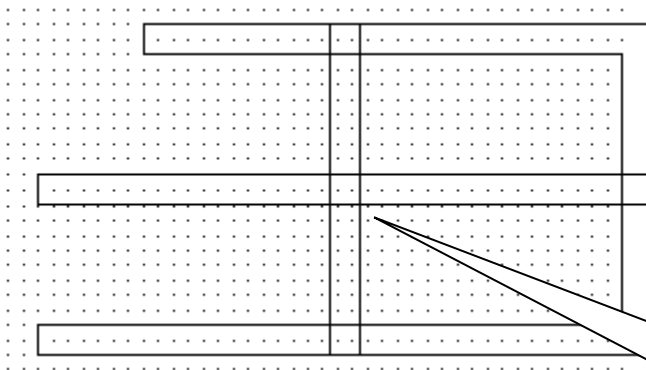
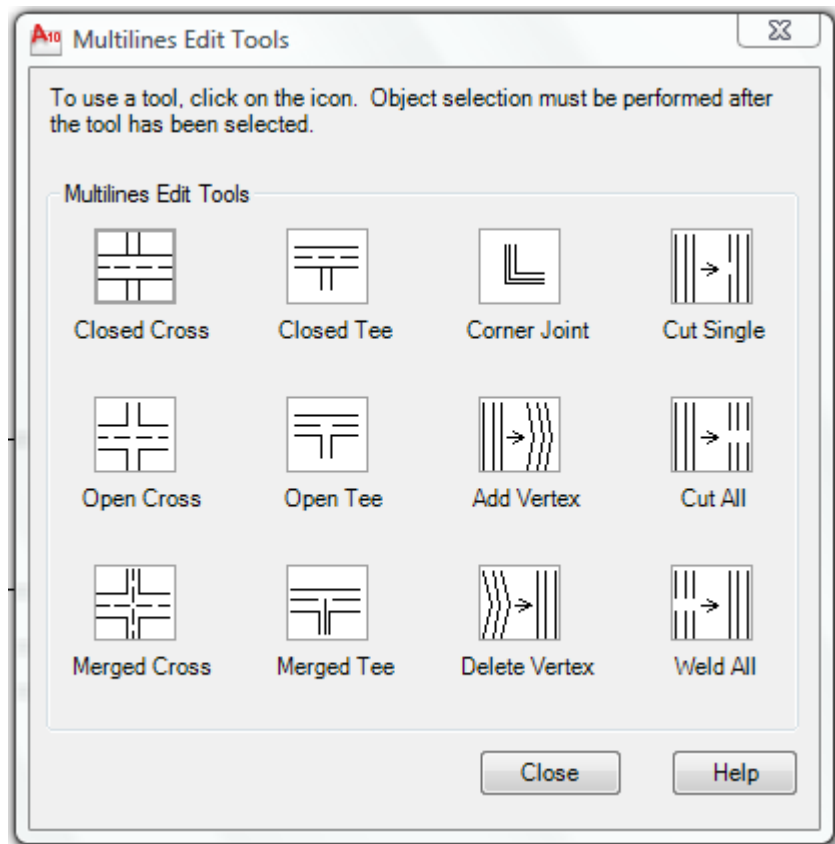
Clique ou digite o próximo ponto ou Enter para
finalizar

Opções do comando	
<i>Justification</i>	Top: usa como referência de dobra a linha superior. Zero: usa como referência de dobra o ponto médio entre as duas linhas. Bottom: usa como referência de dobra a linha inferior.
<i>Scales</i>	Possibilita alterar a distancia entre as linhas
<i>Style</i>	Altera o tipo de linha

Edição dos cruzamentos das Multilines:

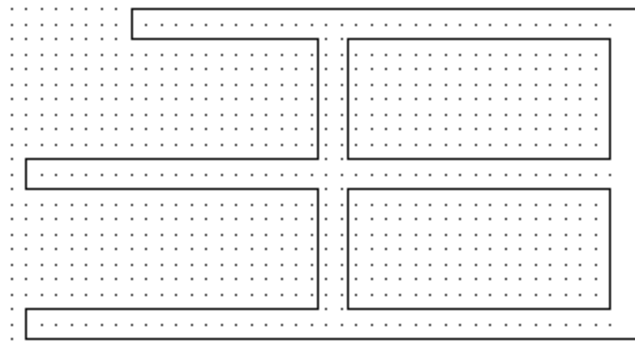
Digite: mledit >> Enter

O quadro ao lado mostra as opções da edição das Multilines. Basta escolher uma opção com um clique no ícone. No ambiente do desenho é muito importante a seleção da 1ª e 2ª linha.



Utilizando a opção: **Merged Tee**, para os três cruzamentos da parede externa.

Utilizando a opção: **Open Cross**, no cruzamento central

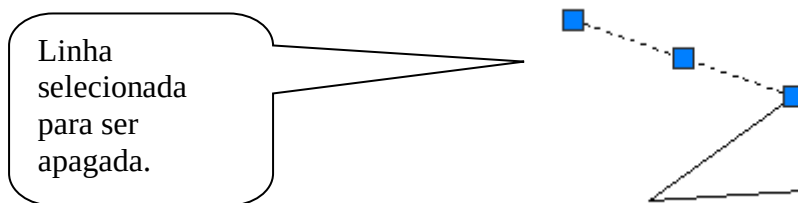


Observe o resultado final

4.3 TOOLBAR MODIFY

Continuaremos com as ferramentas básicas para a execução de um desenho 2D. Assim, destacaremos os comandos que tornarão essa execução mais fácil e rápida.

4.3.1 Erase: Apaga os desenhos criados.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
 Clicar	e >> enter	modify >> erase

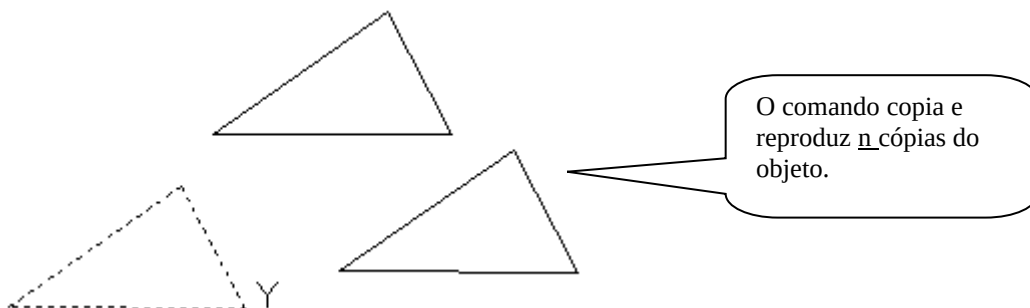
Interação com o comando:

ERASE

Select objects: 1 found

Selecione os objetos a serem apagados.
Enter para finalizar

4.3.2 Copy: Copia objetos e reproduz cópias.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta: Clicar 	Teclado: C0 >> enter	Menu Superior: modify >> copy

Interação com o comando:

Command: `_copy`

Select objects: Specify opposite corner: 3 found

Current settings: Copy mode = Multiple

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:

Selecione os objetos para cópia - Enter

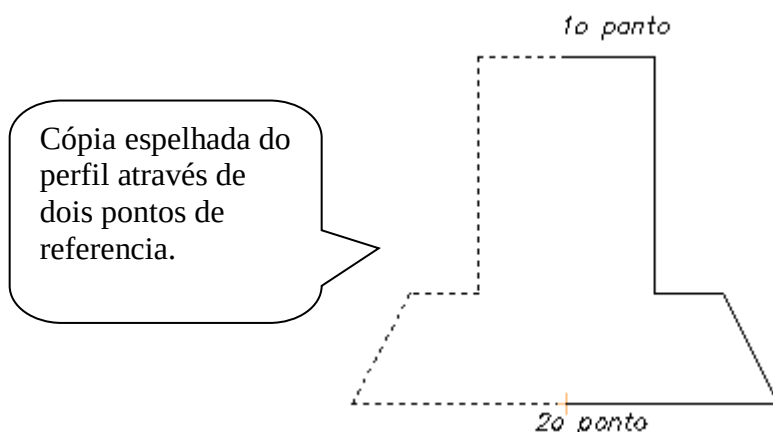
Clique no ponto base para o arrasto da cópia

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Specify second point

or <use first point as displacement>:

Clique no ponto para posicionar a cópia
(clique para mais cópias ou Enter)

4.3.3 Mirror: Faz uma cópia espelhada do objeto.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta: Clicar 	Teclado: mi >> enter	Menu Superior: modify >> mirror

Interação com o comando:

MIRROR

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Specify first point of mirror line:

Specify second point of mirror line:

Erase source objects? [Yes/No] <N>:

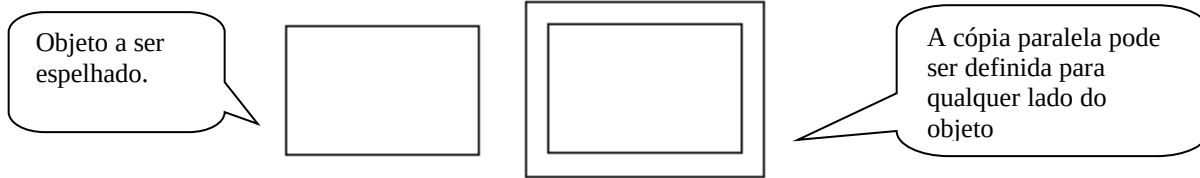
Selecione os objetos a serem espelhados - Enter.

Clique no primeiro ponto de referência

Clique no segundo ponto de referência

Deseja deletar o objeto original? - Enter

4.3.4 Offset: Faz uma cópia paralela do objeto a uma distancia determinada.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: o >> enter	Menu Superior: modify >>offset

Interação com o comando:

Command: *_offset*

Current settings: *Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0*

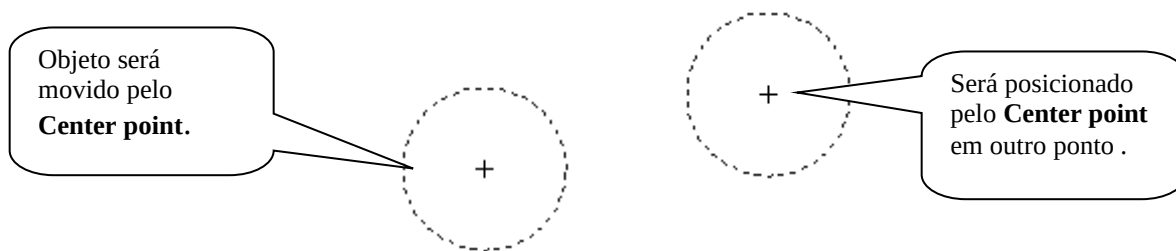
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 5

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

Digite a distância da cópia ou escolha uma opção – Enter
Clique no lado que deseja a Cópia – Enter

Opções do comando	
<i>Through</i>	Cria a cópia a partir de um ponto definido na tela
<i>Erase</i>	Cria a cópia deletando o objeto original
<i>Layer</i>	Transfere a cópia para um Layer desejado

4.3.5 Move: Move o objeto para um ponto desejado.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: m >> enter	Menu Superior: modify >>move

Interação com o comando:

Command: *m*

MOVE

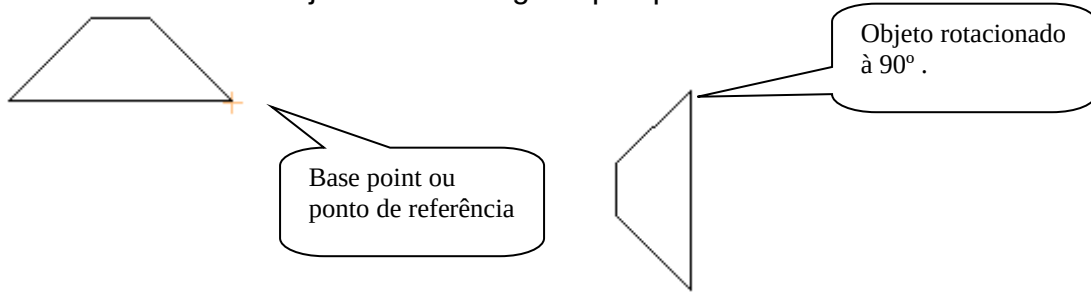
Select objects: *Specify opposite corner: 1 found*

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:

Specify second point or <use first point as displacement>:Clique no ponto onde o objeto será posicionado

Selecione o objeto a ser movido - Enter
Clique no ponto de arrasto (ponto de referência pelo qual o objeto será movimentado)

4.3.6 Rotate: Rotaciona o objeto em um ângulo qualquer.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: ro >> enter	Menu Superior: modify >> rotate

Interação com o comando:

ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Specify base point:

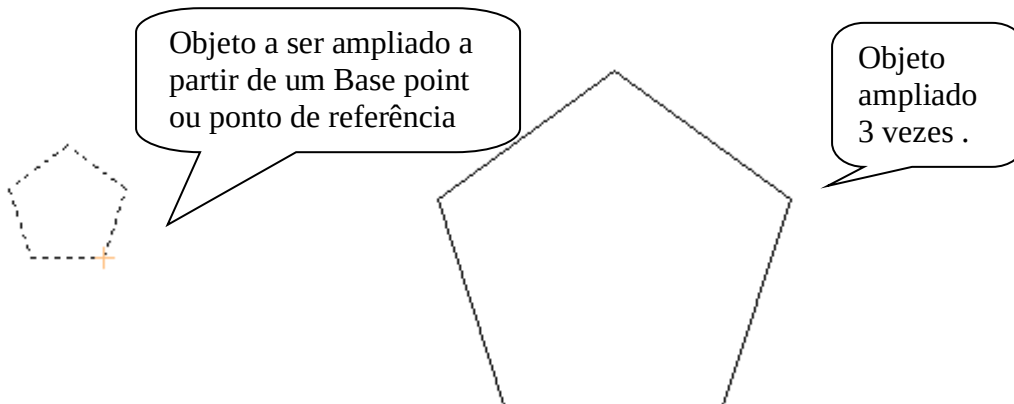
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 90

Selecione o objeto - Enter

Clique no ponto de referência para a rotação

Digite o ângulo de rotação - Enter

4.3.7 Scale: Amplia ou reduz o objeto de acordo com a escala definida.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: sc >> enter	Menu Superior: modify >> scale

Interação com o comando:

SCALE

Select objects: Specify opposite corner:

Specify base point:

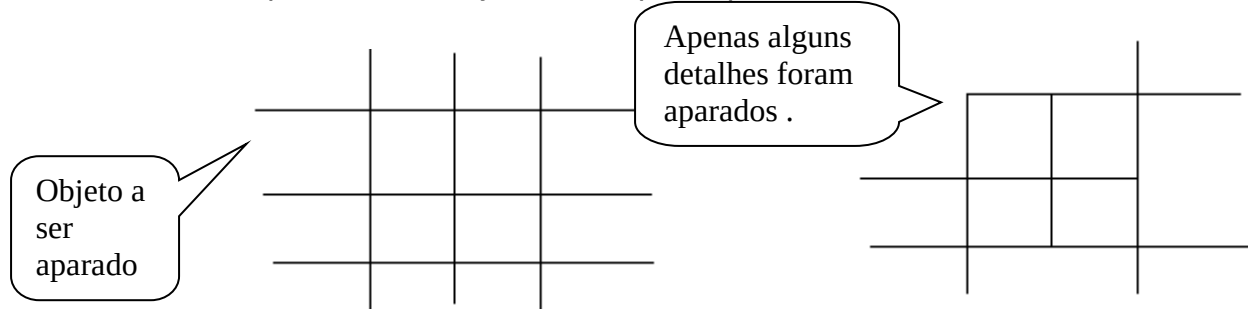
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>:

Selecione o objeto - Enter

Clique no ponto de referência para a ampliação ou redução

Digite o valor da escala - Enter

4.3.8 Trim: Corta parte de um objeto interceptado por outro.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: tr >> enter	Menu Superior: modify >> trim

Interação com o comando:

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

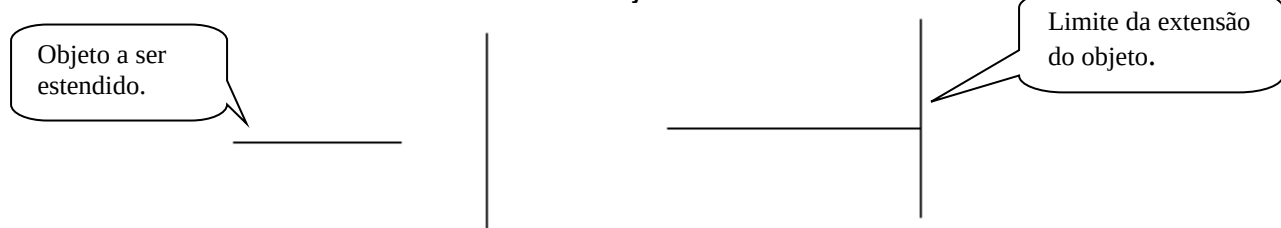
Select objects or <select all>:

*Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:*

Selecione o objeto a ser aparado - Enter

Clique nos detalhes a serem cortados.- Enter

4.3.9 Extend: Estende uma linha até um objeto de referência.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: ex >> enter	Menu Superior: modify >> extend

Interação com o comando:

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundary edges ...

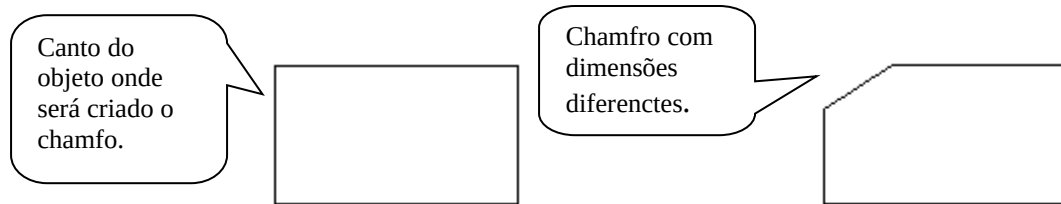
Select objects or <select all>:

Select object to extend or shift-select to trim or

Enter – para selecionar todos objetos de referência

Clique nos detalhes a serem estendidos.- Enter

4.4.0. Chamfer: Cria chamfros com dimensões iguais ou diferenciadas.

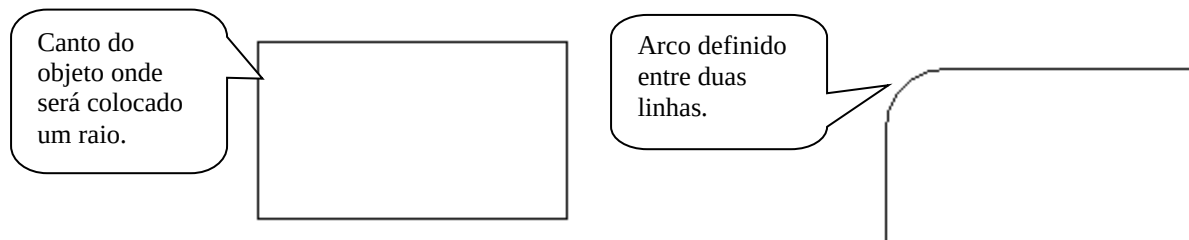


Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: cha >> enter	Menu Superior: modify >> chamfer

Interação com o comando:

CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0, Dist2 = 0.0
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Digite **d** - Enter
Specify first chamfer distance <0.0>: Digite a 1a distância
Specify second chamfer distance <10.0>: Digite a 2a distância
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Clique na aresta da 1a distância
Select second line or shift-select to apply corner: Clique na aresta da 2a distância

4.4.1 : Fillet: coloca um arco de raio definido entre dois objetos

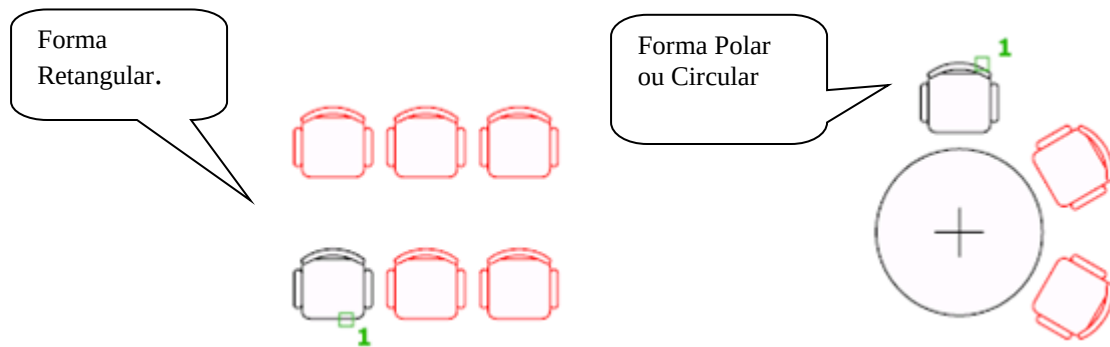


Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: f >> enter	Menu Superior: modify >> fillet

Interação com o comando:

FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Digite **r** - Enter
Specify fillet radius <0.0>: Digite o valor do raio a ser introduzido
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Clique no 1o objeto de conexão
Select second object or shift-select to apply corner: Clique no 2o objeto de conexão

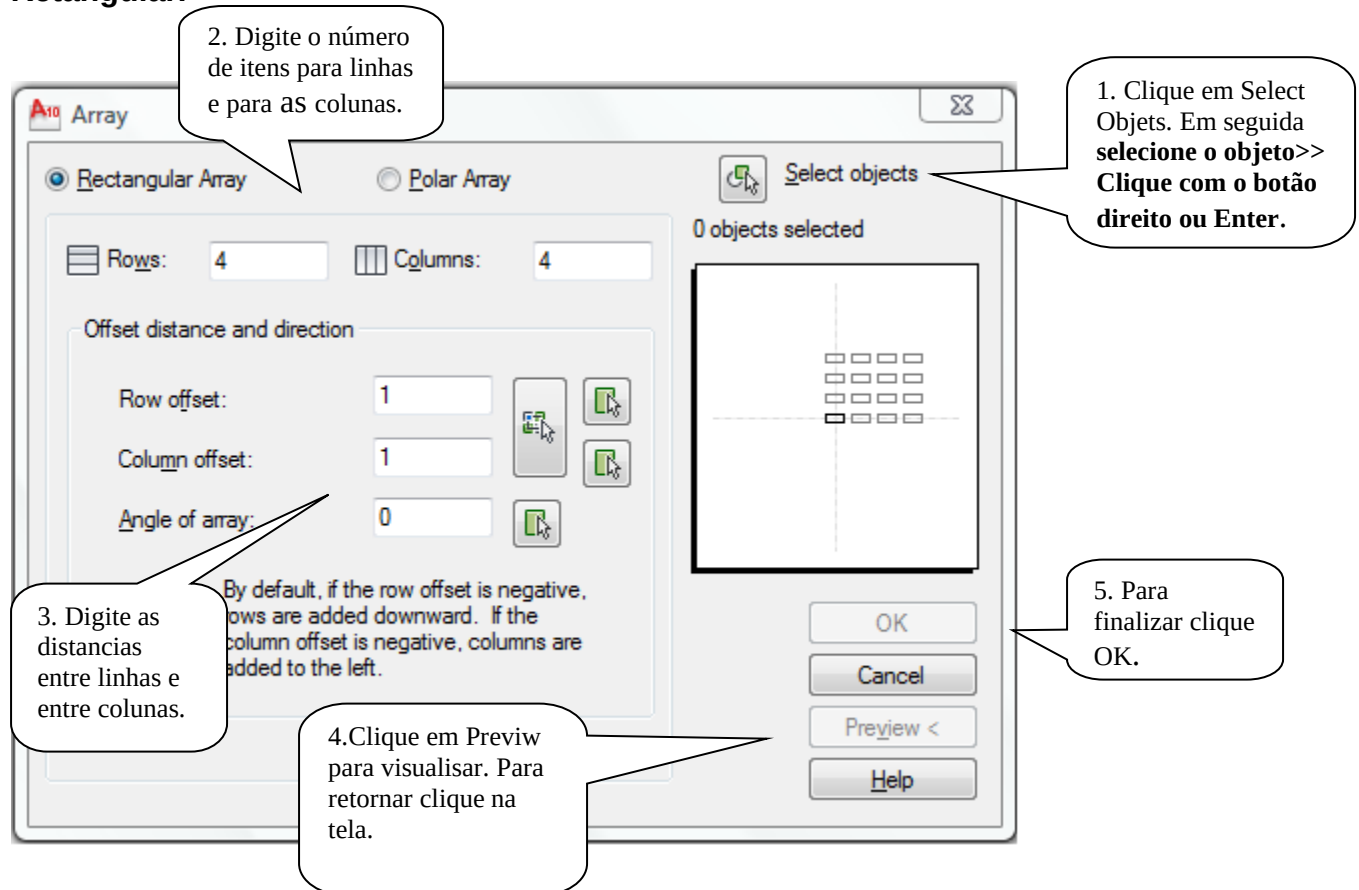
4.4.2 : Array: cria várias cópias do objeto dentro de um espaço retangular ou circular.



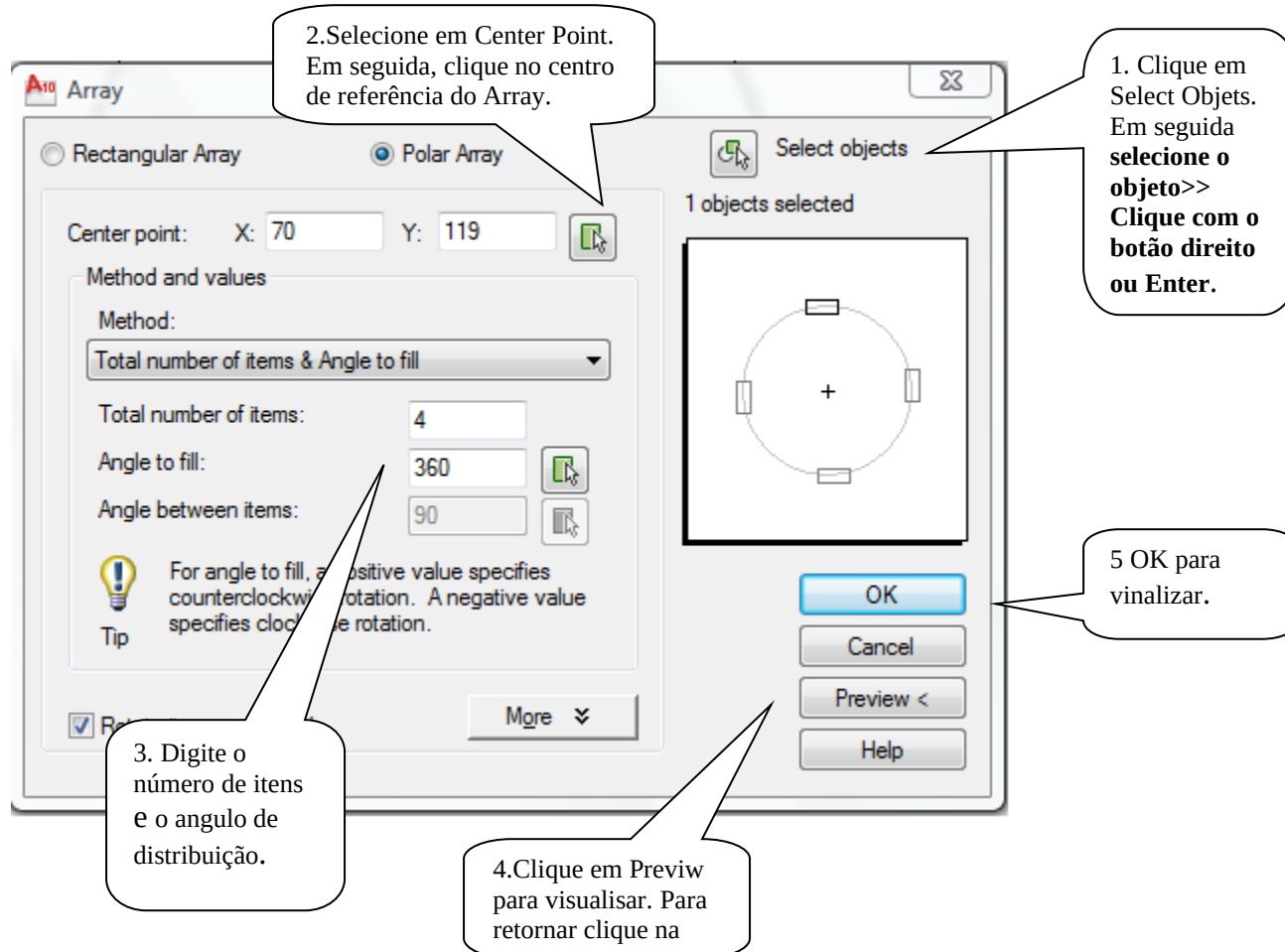
Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: ar >> enter	Menu Superior: modify >> array

Interação com o comando:

Ao acionar o comando é exibida a caixa abaixo. Iniciaremos com o **Array Retangular**.



Para a **forma Polar ou Circular**, utilizaremos os seguintes passos:



5. Comandos de finalizações

5.1 Comandos da TOOLBARS DIMENSION – DIMENSIONAMENTO.

Essa toolbar apresenta as possibilidades de cotação de um desenho. Destacaremos alguns tipos de cotas, ficando o restante para uma análise do usuário. Para facilitar a interação com os comandos, ative a barra Dimension na área de trabalho.

Obs.: A cotação deve ser realizada com a opção **OSNAP ativada**, na barra inferior.



Linear : cria cotas simples através da movimentação do mouse (1º clique na extremidade do detalhe, 2º clique na outra extremidade e o 3º clique para posicionar a cota).



Aligned: cria cotas paralelas com a inclinação do detalhe.



Radius: cria cotas de raio de arcos ou círculos.



Diameter: cria cotas de diâmetros de círculos e arcos.



Baseline: cria cotas paralelas a partir de um ponto de referência. Utiliza-se uma cota Linear para início da cotação paralela.



Continue: cria cotas em série ou contínuas que possuem como ponto inicial o final de uma cota Linear.



Dimension Text Edit:: reposiciona o texto da cota manualmente ou especificamente do lado esquerdo, direito, centralizado.



Dimension Edit : utilizado para edição do texto das cotas

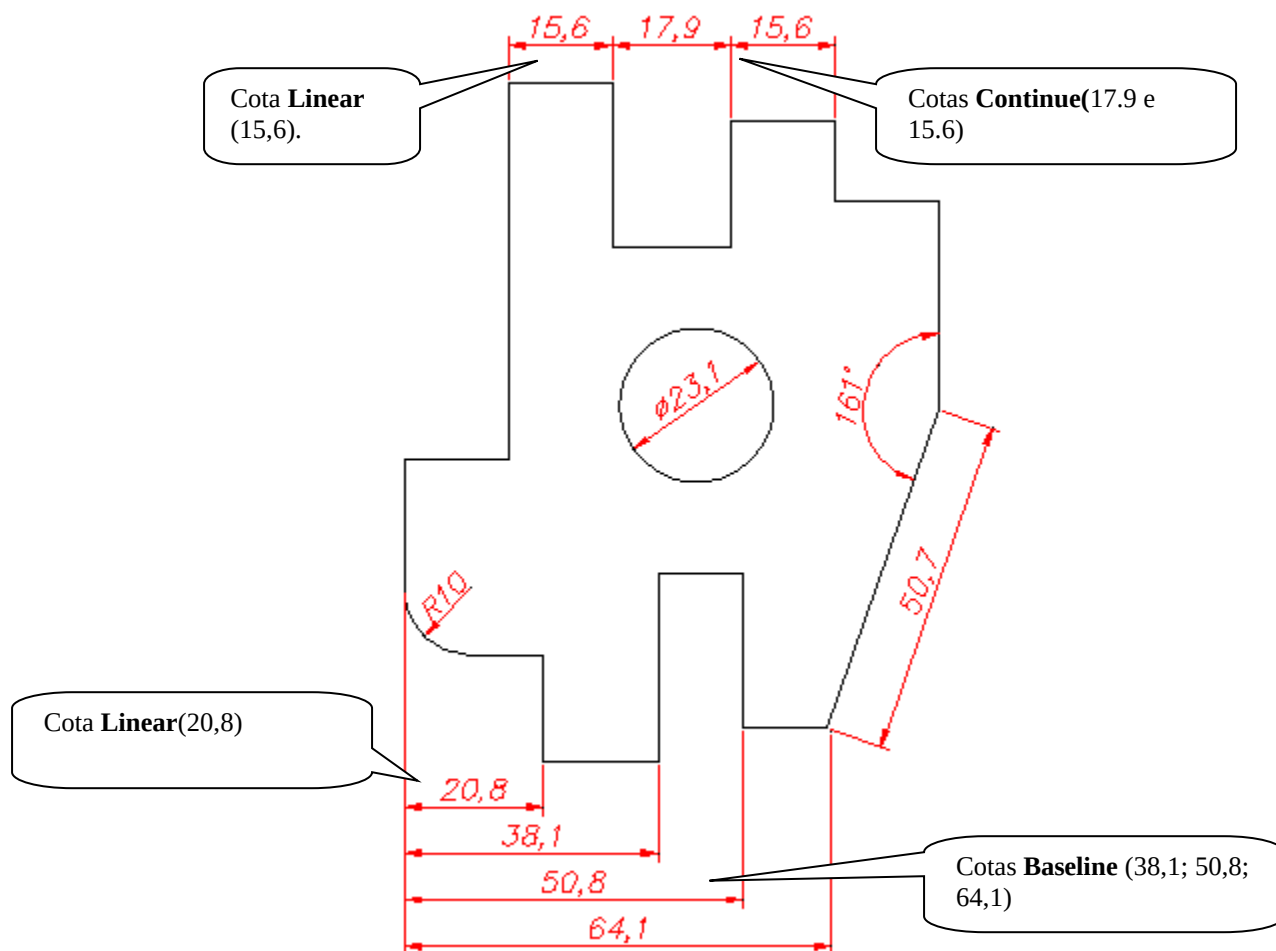
- Home: força o texto retornar ao posicionamento inicial.
- New: permite alterar o valor do texto.
- Rotate: fornece um ângulo de inclinação para o texto.
- Oblique: desloca o texto com inclinação



Dim Style Control: Seleciona um estilo de texto.

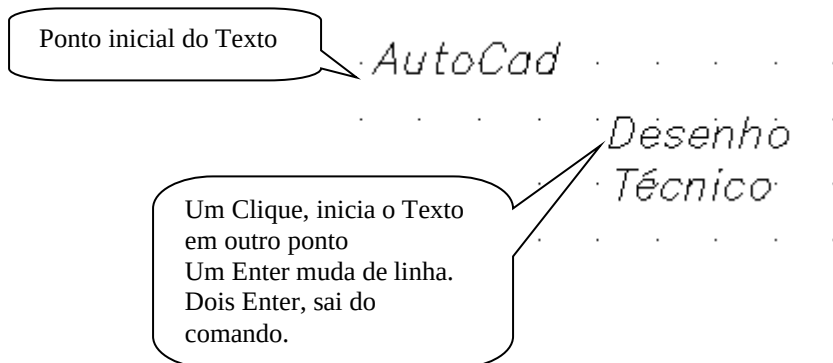


Dimension Style: habilita a caixa de formatação Dimension Style.



5.2 Comando Dtext

Cria texto posicionado em qualquer ponto da folha através do Clique do mouse.



Acesso ao comando	
Teclado:	Dtext >> Enter

Interação com o comando

TEXT

Current text style: "T01" Text height: 2.5 Annotative: No

Specify start point of text or [Justify/Style]:

Specify height <2.5>:

Specify rotation angle of text <0>:

Clique no ponto inicial

digite a altura do texto>> Enter

Enter – para alinhamento horizontal,

Em seguida digite o texto na tela;

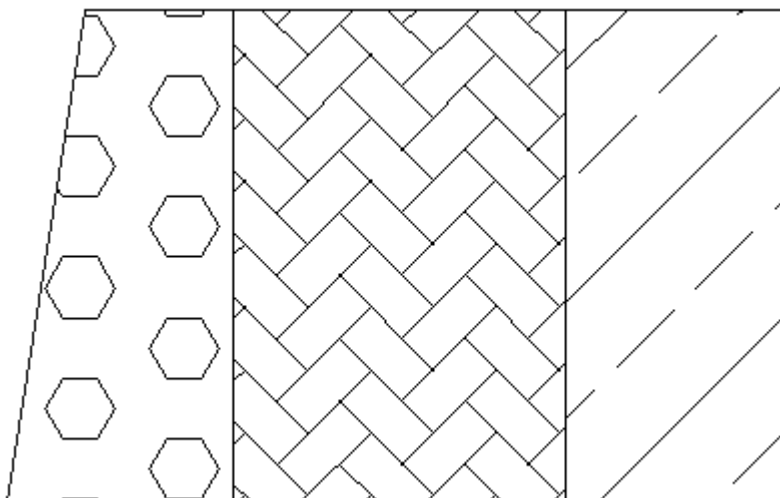
Para continuar o texto em outro

ponto, basta clicar no ponto

desejado.

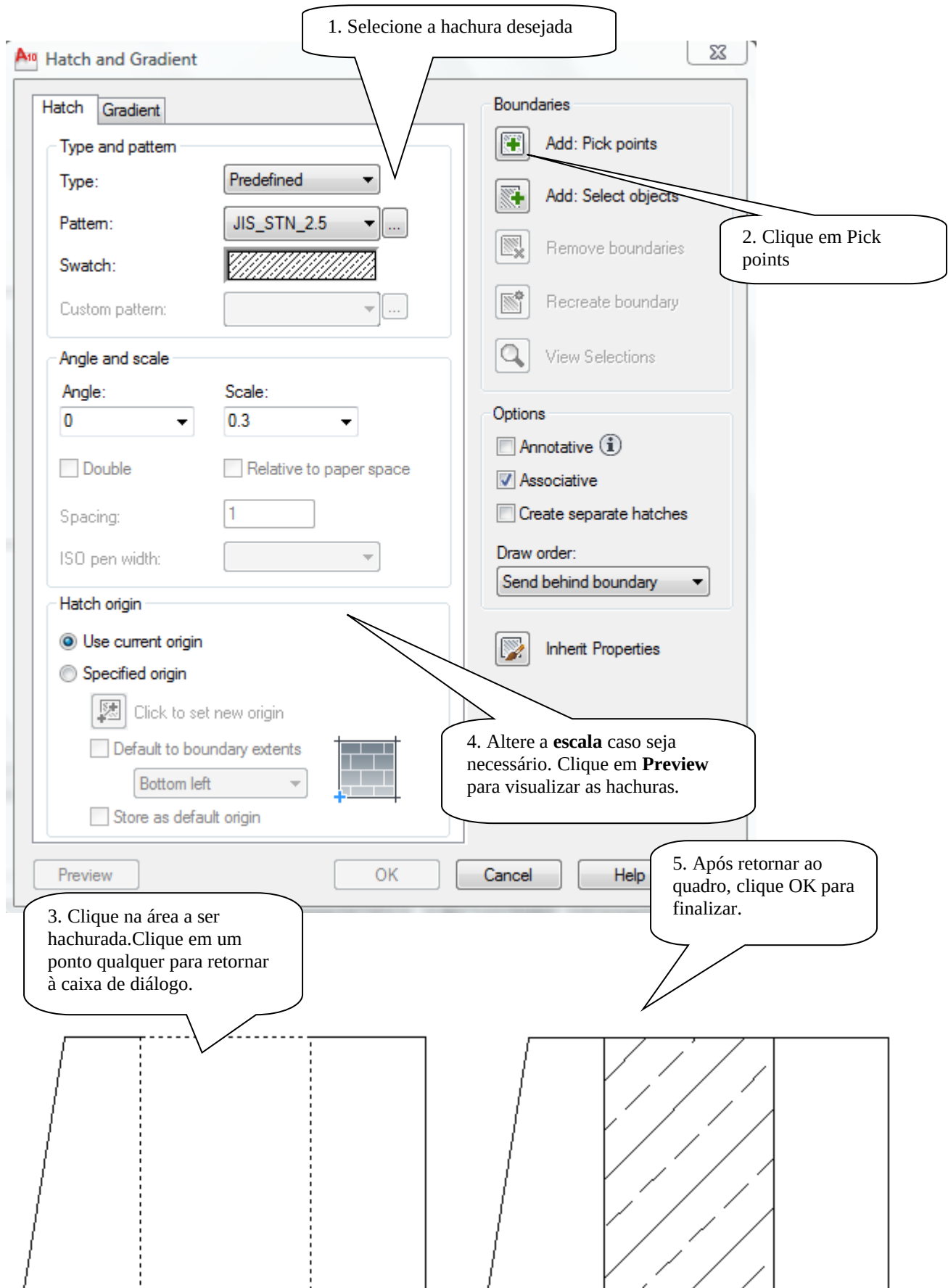
5.3 Comando Hatch

Cria hachuras em projeções em cortes, desenhos de pisos, paredes, etc.



Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
Clicar 	h >> enter	draw >> hatch

Ao acionar o comando é exibido o quadro abaixo:



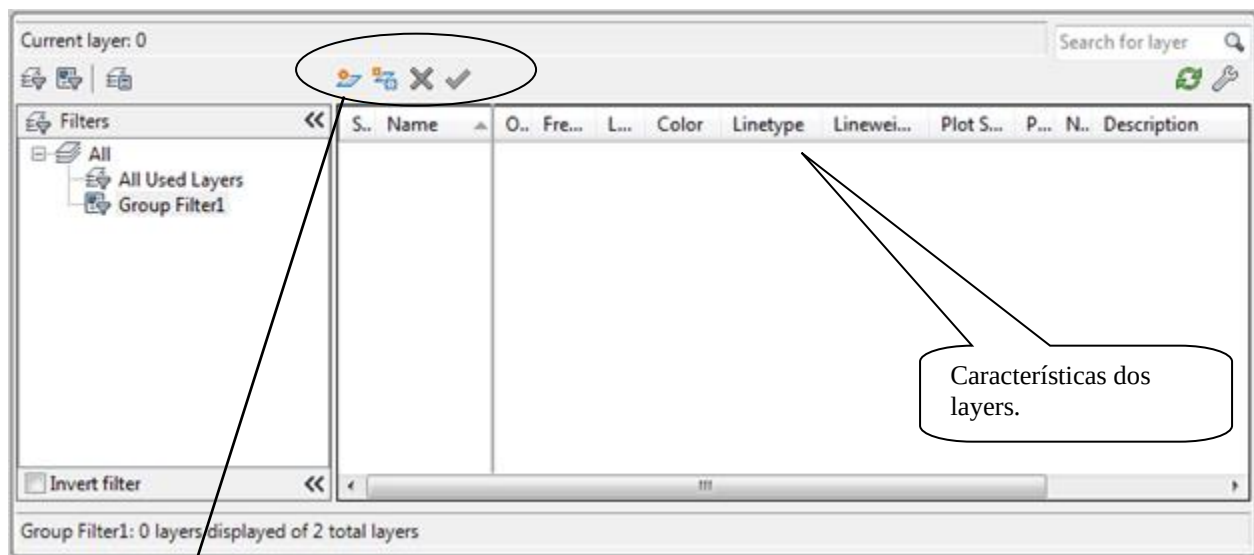
6. Comandos especiais

6.1. Layers

Este comando regula os níveis de trabalho, que podem ser entendidos como folha ou camadas independentes de desenho. Podemos comparar esses níveis com folhas de papéis transparentes.

Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:	Teclado:	Menu Superior:
Clicar 	la >> enter	Format >> layer

Ao acionar o comando é exibido o quadro abaixo:

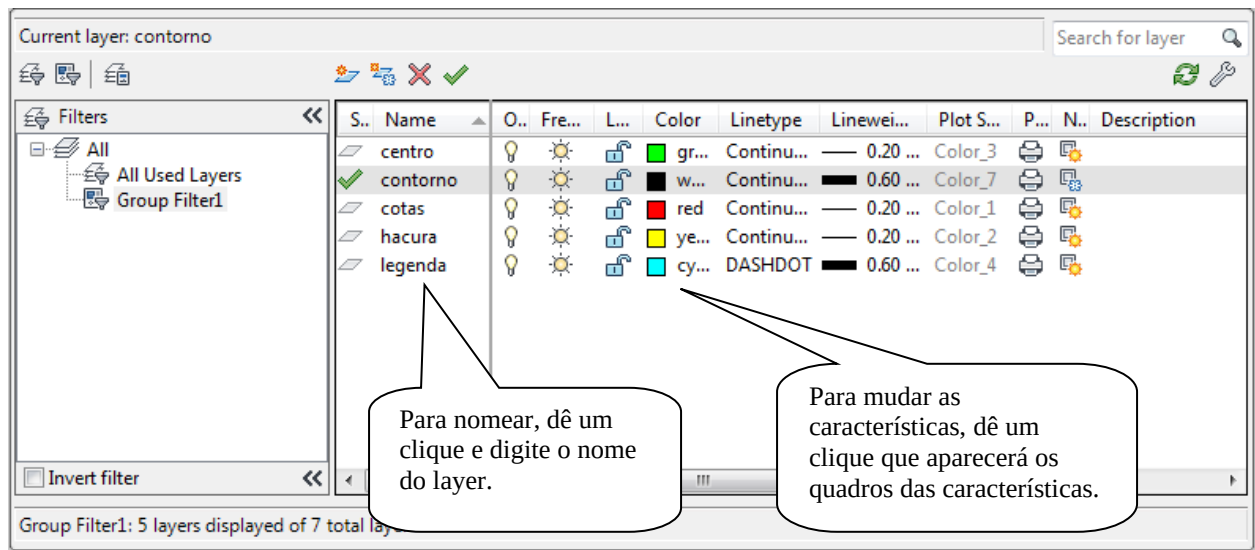


→ **SET CURRENT:** torna o layer corrente, ou seja, **todo** desenho realizado a partir de agora estará alocado no layer selecionado.

→ **DELETE:** elimina o layer selecionado.

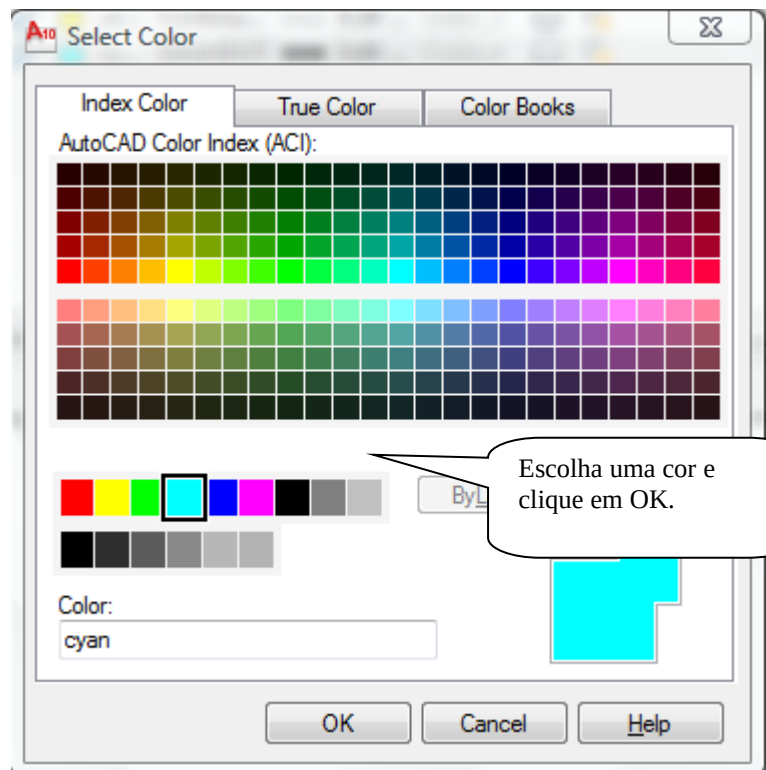
→ **NEW LAYER:** cria novos layers.

Após clicar em na opção **New Layer**, fica ativada a primeira linha para nomear o novo layer e colocar as características desejadas.

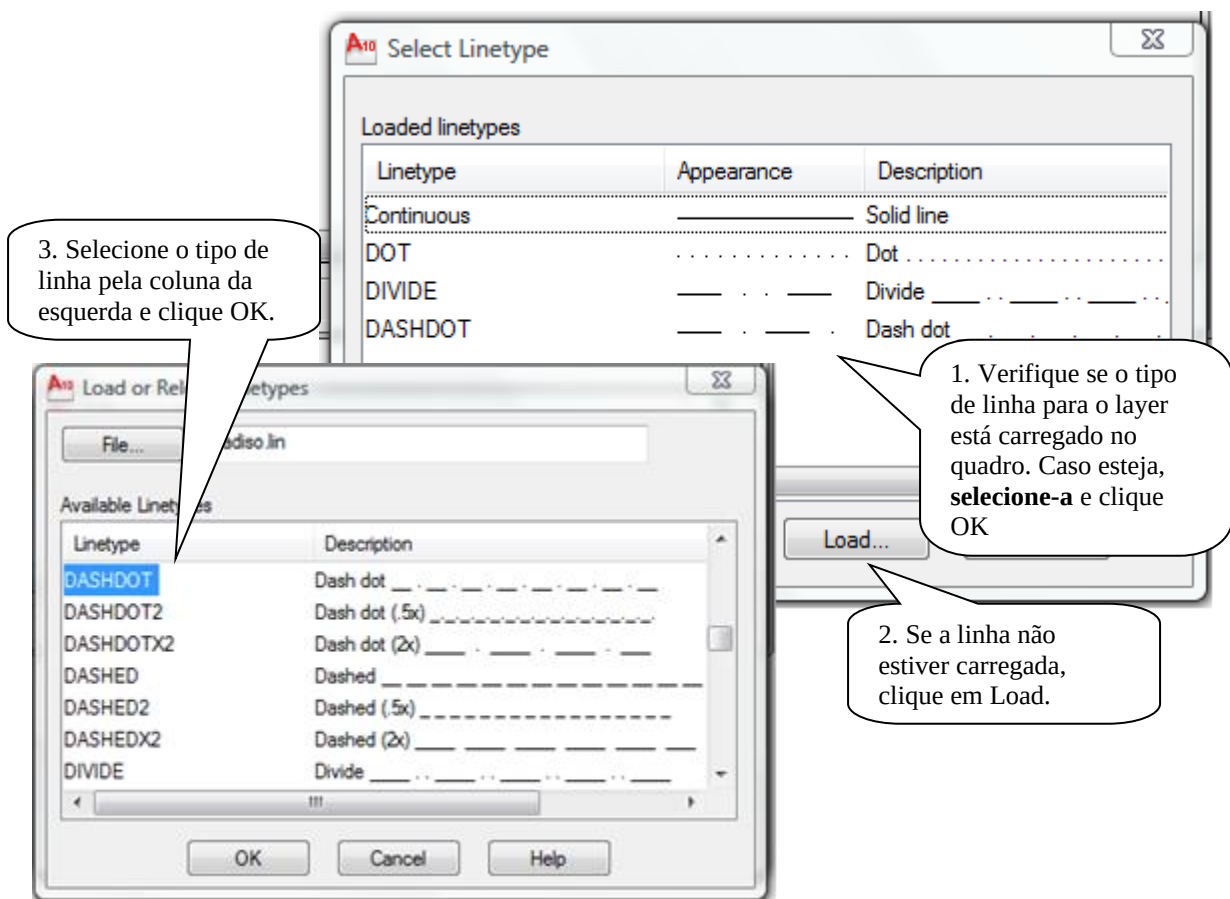


Interação com o comando:

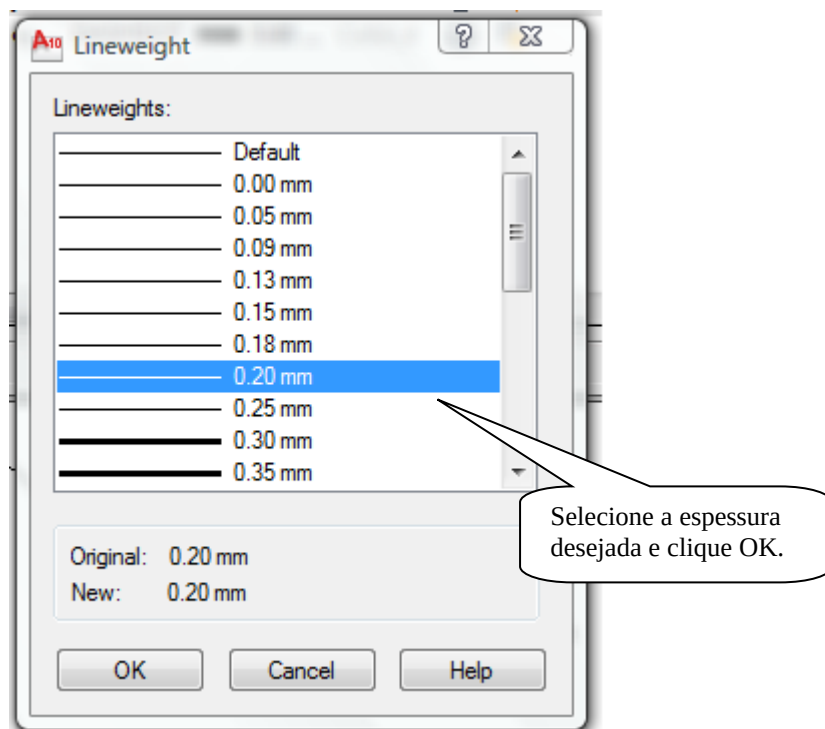
- **S. Name:** permite nomear o layer.
- **Color:** permite trocar a cor do layer a partir da caixa abaixo:



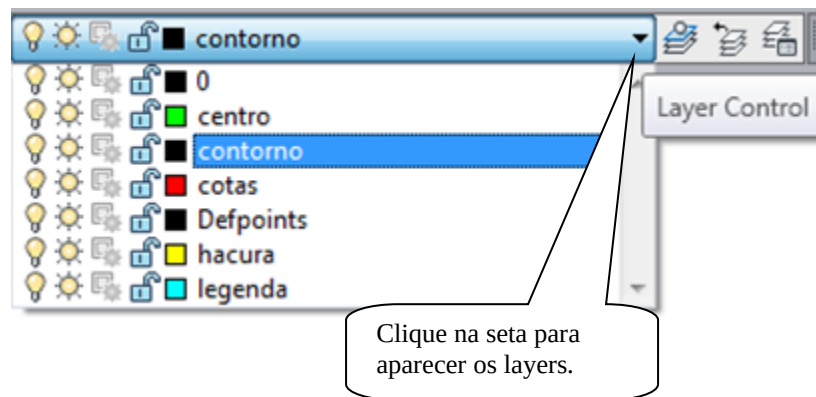
- **Linetype:** Permite trocar o tipo de linha do layer, a partir dos quadros:



- **Lineweight:** permite alterar a espessura das linhas a partir do quadro:



- Para o acesso imediato nas características de controle dos layers, clique no Layer Control, onde aparece todos os layers criados.



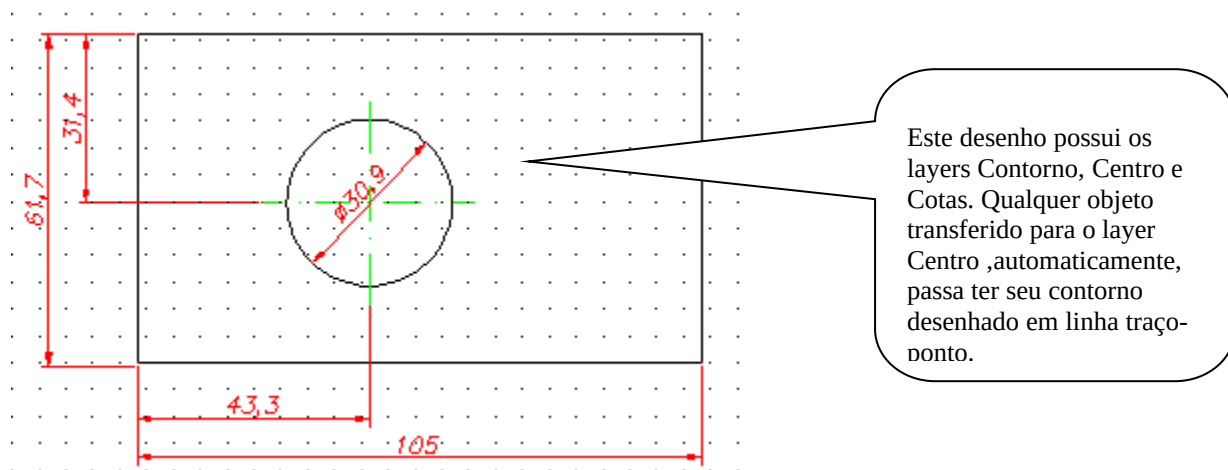
ON / OFF: (lâmpada) liga ou desliga o layer, tornando as entidades visíveis ou não, porém, elas aparecem na impressão.

FREEZE: (sol) congela ou descongela o layer, tornando suas entidades invisíveis na tela e não aparecem na impressão.

LOCK: (Cadeado) trava e destrava o layer, protegendo e permitindo as referências de precisão(Object Osnap) para outros layers.

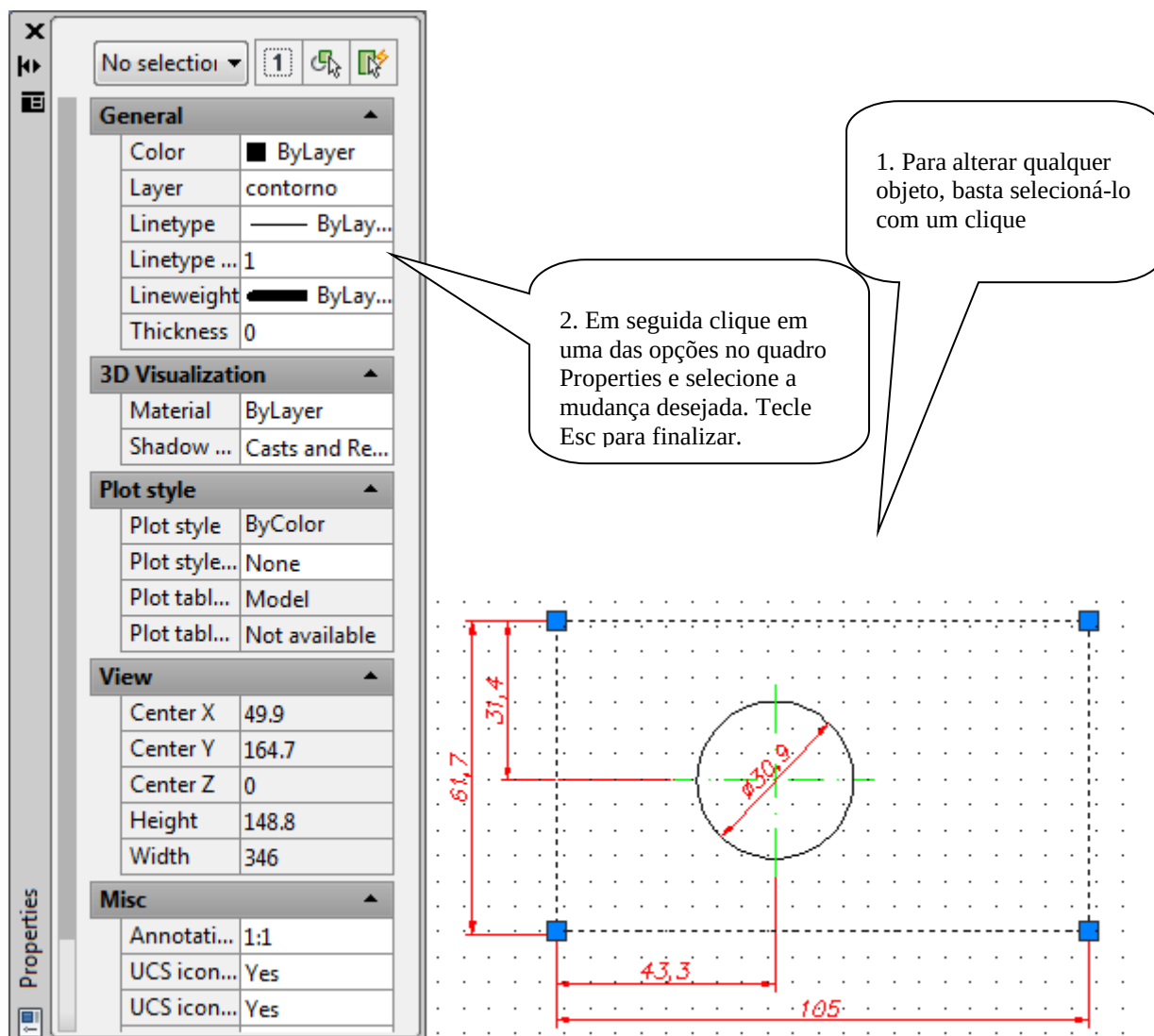
6.2 Properties - Propriedades

Este comando permite modificar cor, tipo de linha, espessuras e, também, alterar o layer dos objetos.



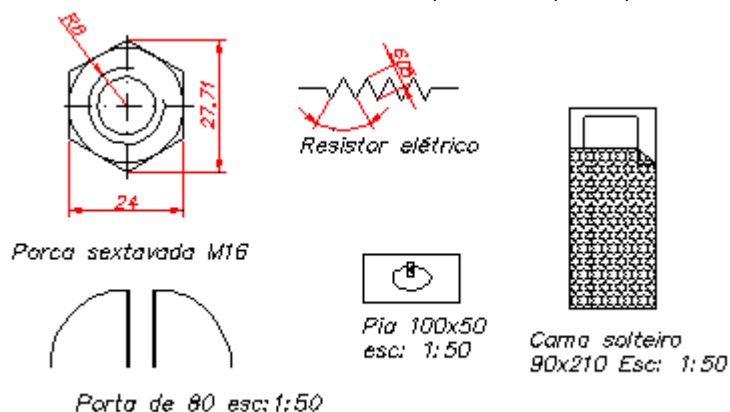
Acesso ao comando		
Barra de Ferramenta:  Clicar	Teclado: pr >> enter	Menu Superior: modify >> properties

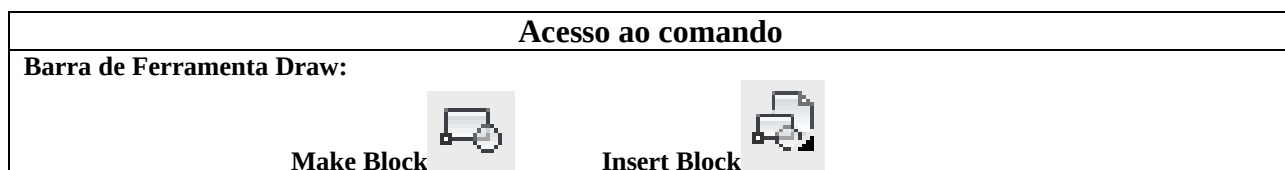
Após ativar o comando, aparece a palheta lateral esquerda, exibida abaixo:



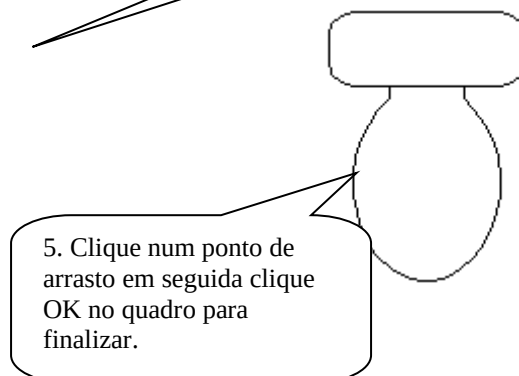
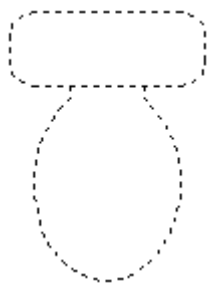
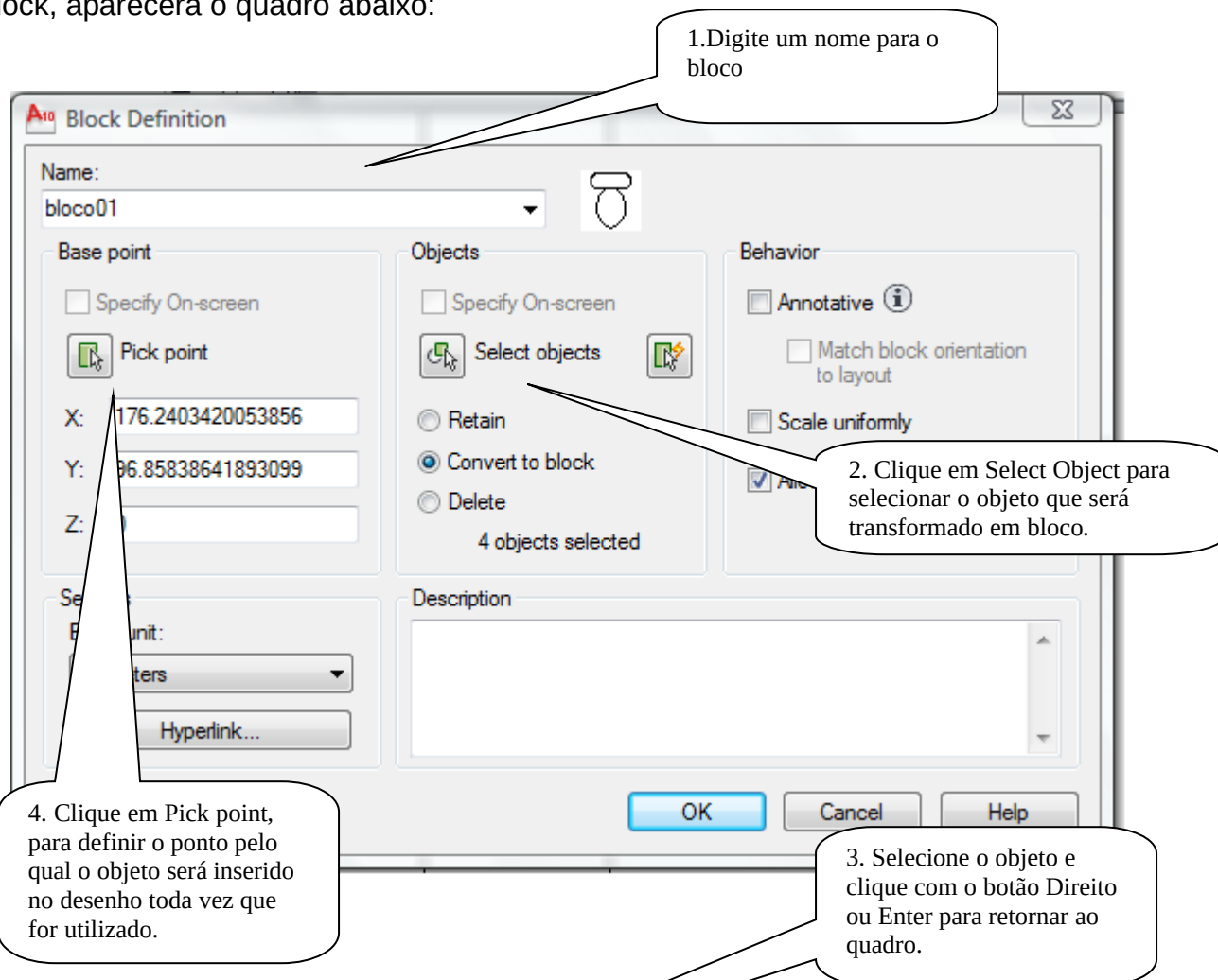
6.3 Block

Este comando permite transformar um objeto em bloco (objeto armazenado em memória) para poder utilizá-lo posteriormente em outro desenho ou arquivo. Como exemplos, podemos citar os detalhes de mecânica, elétrica, civil, etc.



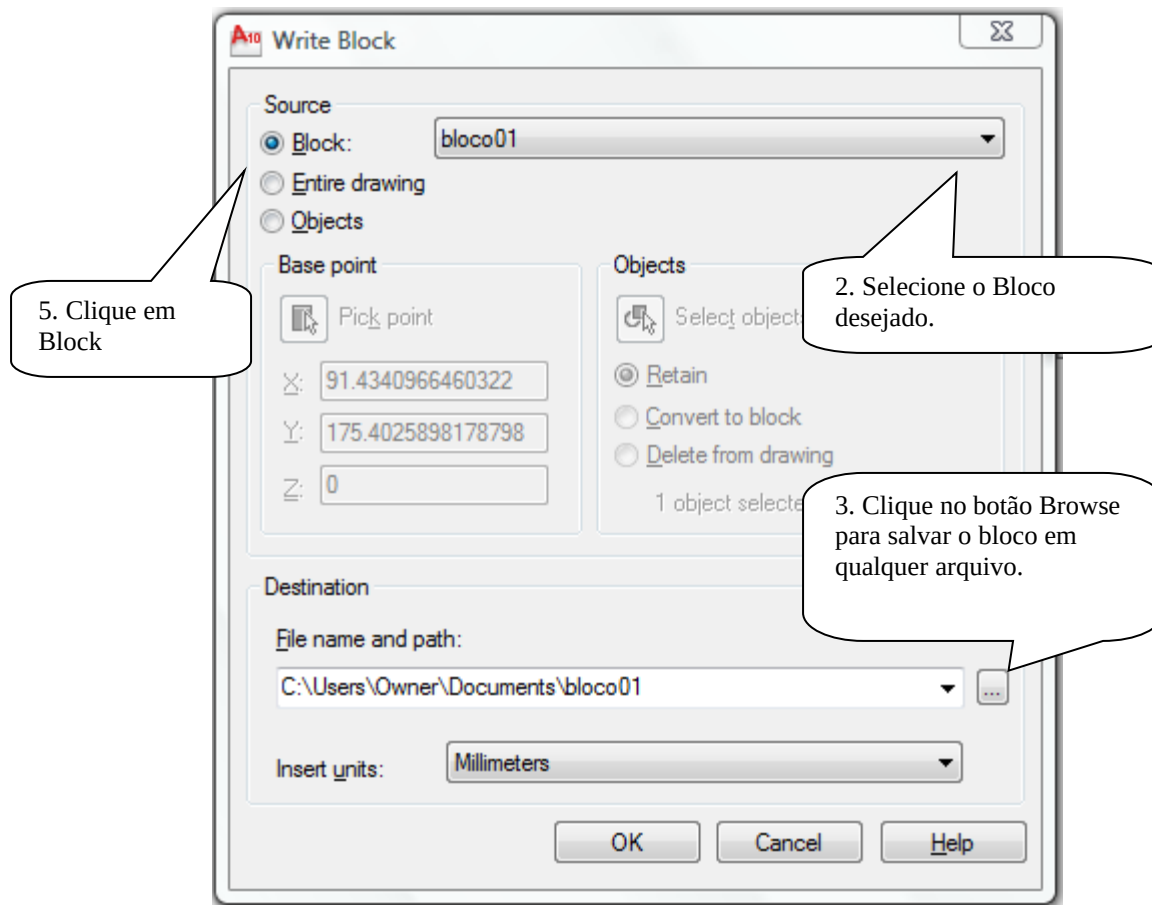


Primeiramente, devemos criar o bloco. Assim, ao acionar o comando Make Block, aparecerá o quadro abaixo:



Obs.: O bloco criado fica salvo somente no arquivo em uso. Para salvá-lo em um local qualquer utilize o comando WBlock

O Bloco pode ser armazenado em uma pasta qualquer do computador, pen drive, cd, etc.. Para acessar o comando digite: **wblock >> Enter**



Para inserir um Bloco, devemos acionar o comando Insert Block :

